

Análisis de tensiones

Simplificación de un sistema de fuerzas y momentos:

Para realizar el análisis de las tensiones en un punto específico del cuerpo, es conveniente reducir un sistema de fuerzas y momentos de par que actúan sobre un cuerpo a una forma más sencilla, lo cual se puede hacer si se reemplaza con un sistema equivalente, que conste de una sola fuerza resultante la cual actúe en un punto específico y un momento de par resultante. Un sistema es equivalente si los efectos externos que produce sobre un cuerpo son los mismos que los causados por el sistema original de fuerza y momento de par. En este contexto, los efectos externos de un sistema se refieren al movimiento de traslación y rotación del cuerpo si éste es libre de moverse, o se refiere a las fuerzas reactivas en los apoyos si el cuerpo se mantiene fijo. En las siguientes figuras se observan: (a) sistema original, (b) sistema equivalente en el punto O, (c) sistema equivalente resultante en el punto O.

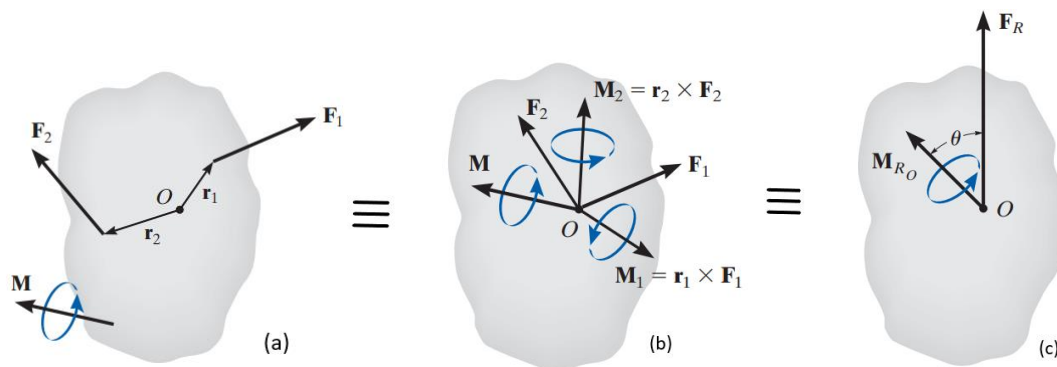


Fig. 1

Ecuaciones generales:

$$F_R = \Sigma F$$

$$(M_R)_O = \Sigma M_O + \Sigma M_p$$

Ecuaciones escalares:

$$(F_R)_x = \Sigma F_x$$

$$(F_R)_y = \Sigma F_y$$

$$(F_R)_z = \Sigma F_z$$

$$(M_R)_x = \Sigma M_x$$

$$(M_R)_y = \Sigma M_y$$

$$(M_R)_z = \Sigma M_z$$

Ecuaciones vectoriales:

$$F_R = \begin{bmatrix} \Sigma F_x \cdot i \\ \Sigma F_y \cdot j \\ \Sigma F_z \cdot k \end{bmatrix}$$

$$(M_R)_0 = \begin{bmatrix} \Sigma M_x \cdot i \\ \Sigma M_y \cdot j \\ \Sigma M_z \cdot k \end{bmatrix}$$

Donde:

$(M_R)_0$ = Momento resultante en el punto 0 del cuerpo.

ΣM_0 = Sumatoria de momentos de las “fuerzas”.

ΣM_p = Sumatoria de momentos de los “pares de fuerzas o cuplas”.

Nota: los momentos de los pares de fuerzas M, son vectores libres por lo tanto se pueden trasladar o aplicar en cualquier punto del cuerpo, dado que el efecto que produce es el mismo.

Momento de una fuerza:

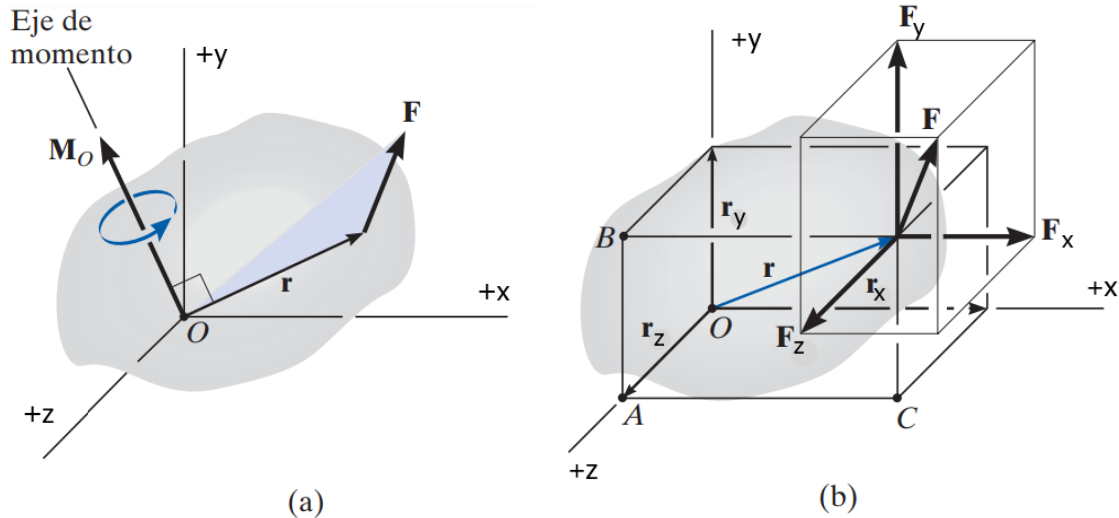


Fig. 2

$$M_0 = (r \times F) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$M_0 = (r_y F_z - r_z F_y)i - (r_x F_z - r_z F_x)j + (r_x F_y - r_y F_x)k$$

Módulo de la proyección de M_0 sobre vector dirección u_x del eje x.

$$M_x = u_x \cdot M_0 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ i & j & k \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} (r_y F_z - r_z F_y) \cdot i \\ -(r_x F_z - r_z F_x) \cdot j \\ (r_x F_y - r_y F_x) \cdot k \end{vmatrix} = (r_y F_z - r_z F_y)$$

Módulo de la proyección de M_0 sobre vector dirección u_y del eje y.

$$M_y = u_y \cdot M_0 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ i & j & k \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} (r_y F_z - r_z F_y) \cdot i \\ -(r_x F_z - r_z F_x) \cdot j \\ (r_x F_y - r_y F_x) \cdot k \end{vmatrix} = -(r_x F_z - r_z F_x)$$

Módulo de la proyección de M_0 sobre vector dirección u_z del eje z.

$$M_z = u_z \cdot M_0 = \begin{vmatrix} 0 \cdot i \\ 1 \cdot j \\ 0 \cdot k \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} (r_y F_z - r_z F_y) \cdot i \\ -(r_x F_z - r_z F_x) \cdot j \\ (r_x F_y - r_y F_x) \cdot k \end{vmatrix} = (r_x F_y - r_y F_x)$$

$$M_0 = \begin{vmatrix} M_x \cdot i \\ M_y \cdot j \\ M_z \cdot k \end{vmatrix}$$

Tensión:

Cuando se aísla una sección interna de un cuerpo, la fuerza y el momento totales que actúan sobre la sección se manifiestan a sí mismos como distribuciones de fuerzas a través de toda el área. La distribución de fuerza que actúa en un punto (c) sobre la superficie es única y tendrá componentes en las direcciones normal y tangencial, llamados tensión normal y tensión cortante tangencial, respectivamente. Los esfuerzos normales y cortantes se identifican con las letras griegas σ (sigma) y τ (tau) respectivamente. Si la dirección de N_x es saliente de la sección se considera un esfuerzo de tracción y es un esfuerzo normal positivo. Si entra hacia la sección es un esfuerzo compresivo y comúnmente se considera una cantidad negativa. En las siguientes figuras se observan: (a) sollicitaciones bidimensionales o planas, (b) sollicitaciones tridimensionales o espaciales.

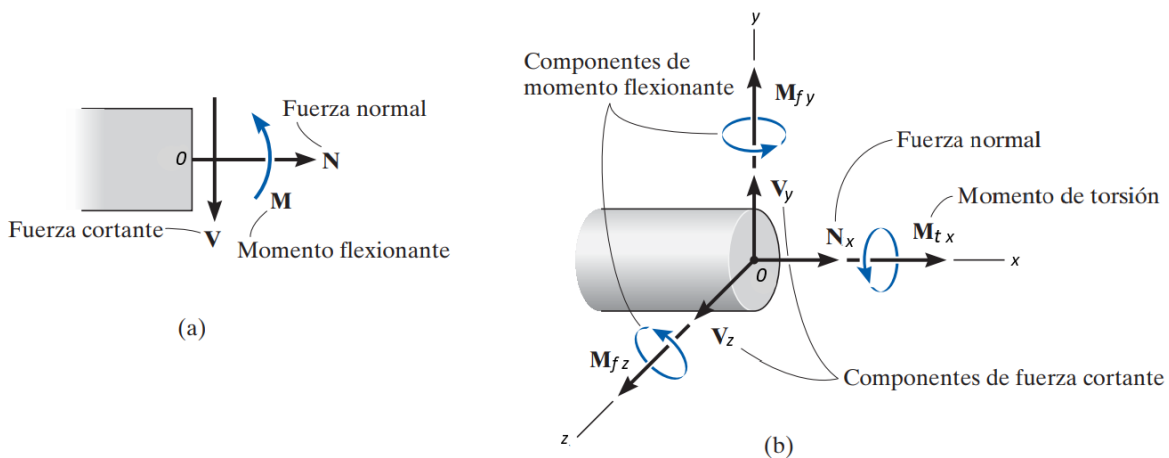


Fig. 3

Nota: en la figura anterior la nomenclatura se corresponde con:

$$N_x = (F_R)_x$$

$$V_y = (F_R)_y$$

$$V_z = (F_R)_z$$

$$M_{tx} = (M_R)_x$$

$$M_{fy} = (M_R)_y$$

$$M_{fz} = (M_R)_z$$

Análisis de tensiones en una pieza:

Las fuerzas y momentos que actúan sobre una “sección crítica” (sección más solicitada) de una pieza o elemento estructural, producen tensiones normales σ y de corte τ , estas tensiones varían según la ubicación del punto de la sección que se considere, por lo tanto, tenemos para cada punto un “estado de tensiones” o “sistema de tensiones” diferente.

El efecto del “sistema de tensiones” que actúa sobre un punto material, es difícil de analizar a priori, dado que la combinación de las “tensiones directas” generan “tensiones indirectas”, estas últimas pueden tener valores superiores a las “tensiones directas” y ser las responsables de producir la falla de la pieza, cuando alcanza los valores de tensiones de fluencia o rotura del material. Por otra parte, para determinar el “punto crítico” de la sección hay que evaluar las tensiones en los “puntos más solicitados”. En la siguiente figura se observan los puntos críticos 0, a, b, c y d de una sección circular maciza.

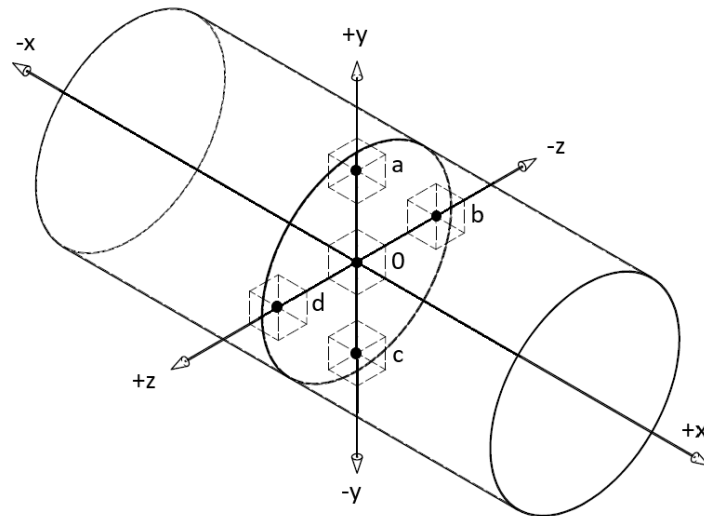
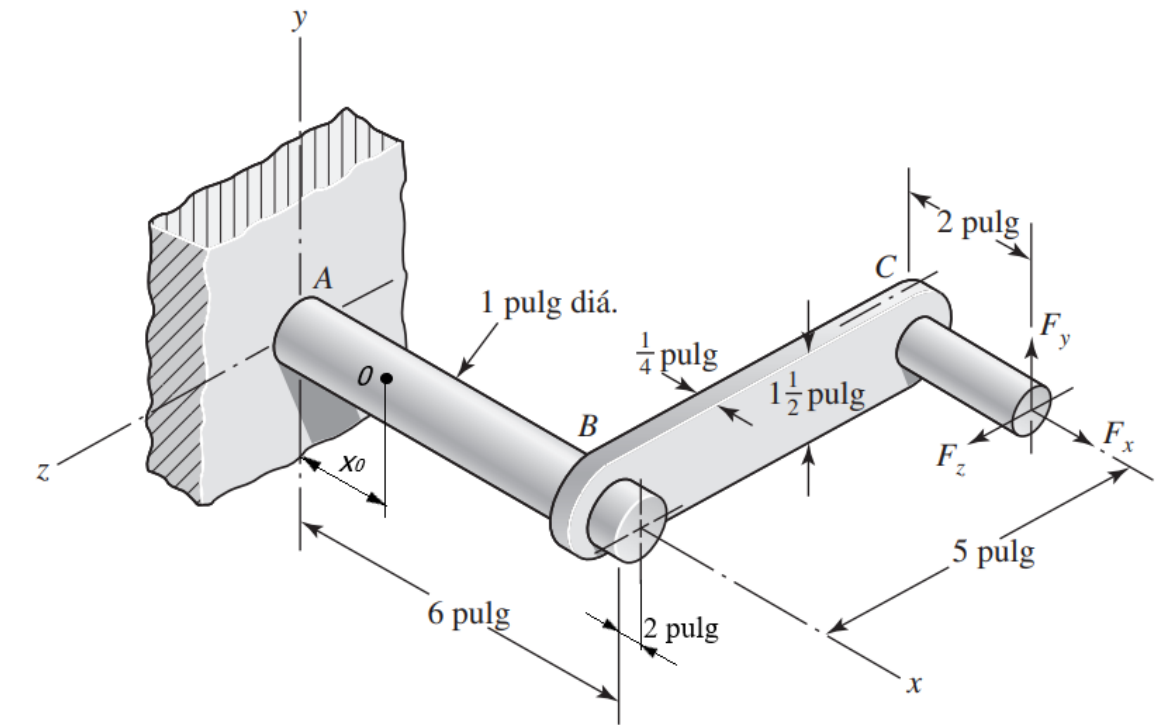


Fig. 4

Elementos de análisis:

El elemento de volumen o “cubo elemental” es una porción de materia del cuerpo infinitesimal, que se utiliza para analizar las tensiones que se producen en un punto determinado de una pieza o elemento estructural. El elemento de análisis puede ser:

6 de 63

Tridimensional, cuando para el análisis se consideran las tensiones en los ejes x, y, z , ósea en los planos $x-y, x-z$ e $y-z$ del elemento (fig. 5-a), o bien “*bidimensional*”, cuando se consideran las tensiones en un solo plano que contiene a 2 ejes, ej. $x-y$ (fig. 5-b).

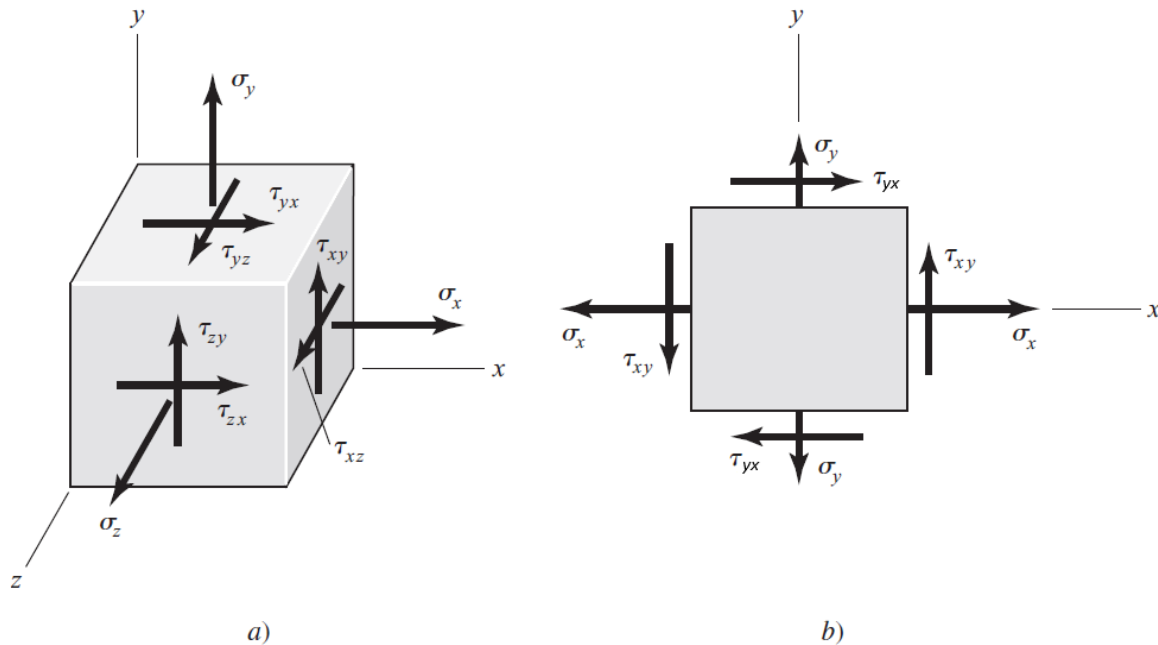


Fig. 5

Teorema de reciprocidad de Cauchy:

Los pares de tensiones de corte τ_{xy} aplicadas en las caras opuestas del elemento, generan un momento que se opone al momento generado por las tensiones τ_{yx} , de tal forma que la sumatoria de momentos es igual a 0, para mantener el equilibrio del elemento (fig. 5-b). En consecuencia, si $d_x = d_y$, entonces $\tau_{xy} = \tau_{yx}$.

Tensiones directas:

Las tensiones directas son que actúan sobre las caras del elemento de análisis, las tensiones en el plano $x-y$ son $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}, \tau_{yx}$ (fig. 5 - b), en el plano $x-z$ son $\sigma_x, \sigma_z, \tau_{xz}, \tau_{zx}$ y en el plano $y-z$ son $\sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{zy}$. Estas tensiones son generadas por las fuerzas $(F_R)x, (F_R)y, (F_R)z$ y los momentos M_x, M_y, M_z , que actúan de forma directa sobre el cubo elemental.

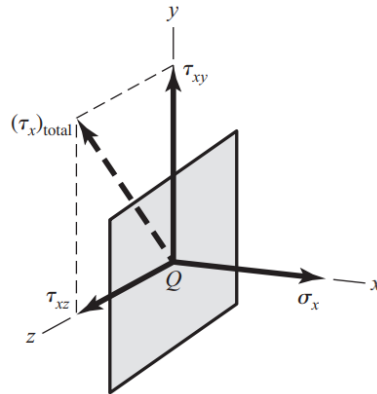
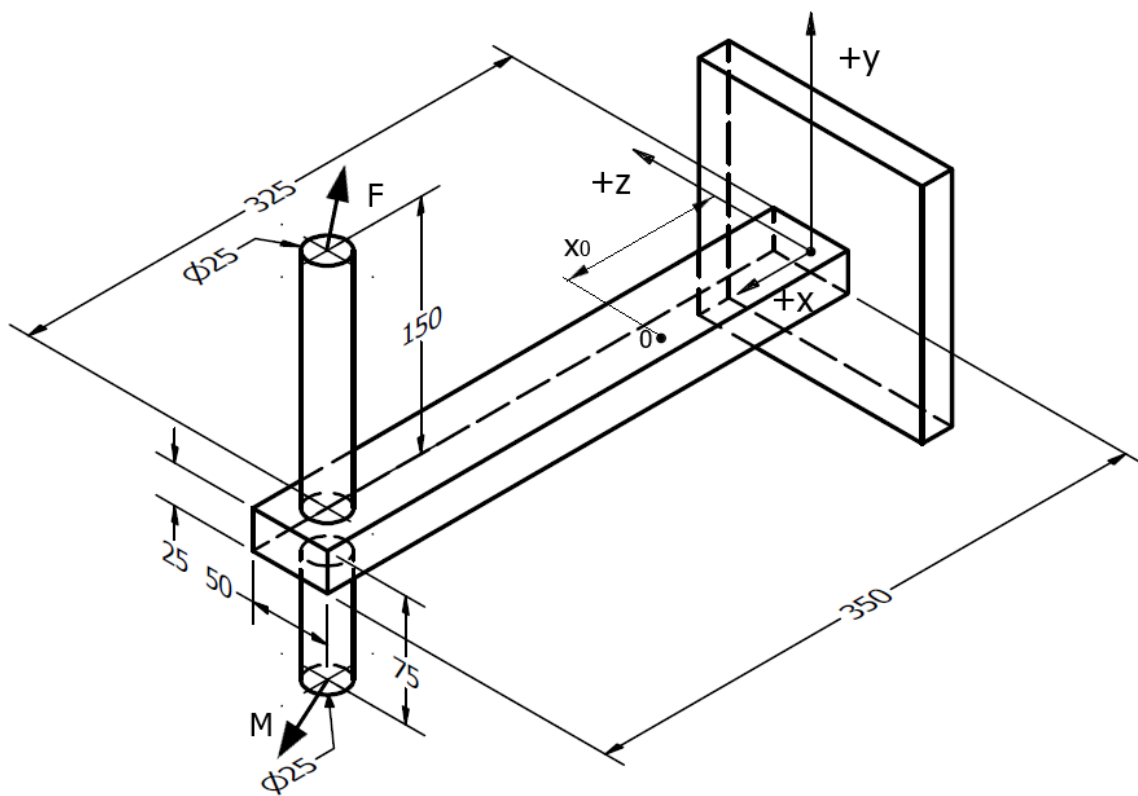


Fig. 6

Tensiones en secciones rectangulares:



Tensiones normales por tracción o compresión:

$$(\sigma_x)_{Nt} = \frac{N_{xt}}{A}$$

$$(\sigma_x)_{Nc} = \frac{N_{xc}}{A}$$

$$A = b \cdot h$$

Tensiones normales por flexión:

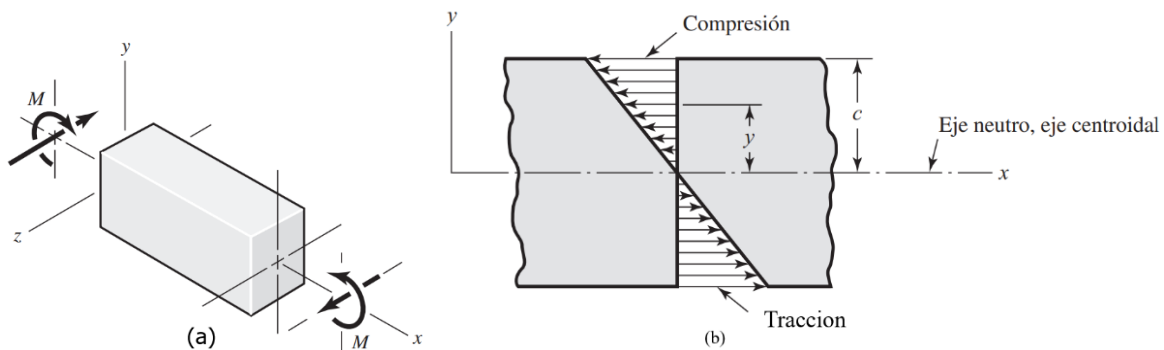


Fig. 7

Formula de Navier para la flexión:

$$\sigma = \frac{Mf \cdot y}{J_n}$$

$$(\sigma_x)_{fz} = \frac{Mfz \cdot c}{J_z}$$

$$(\sigma_x)_{fy} = \frac{Mfy \cdot c}{J_y}$$

Momento de inercia sección rectangular:

$$J_z = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$J_y = \frac{h \cdot b^3}{12}$$

Tensiones de corte:

$$(\tau_{xz})_c = \frac{V_z}{A}$$

$$(\tau_{xy})_c = \frac{V_y}{A}$$

Tensiones de corte por torsión:

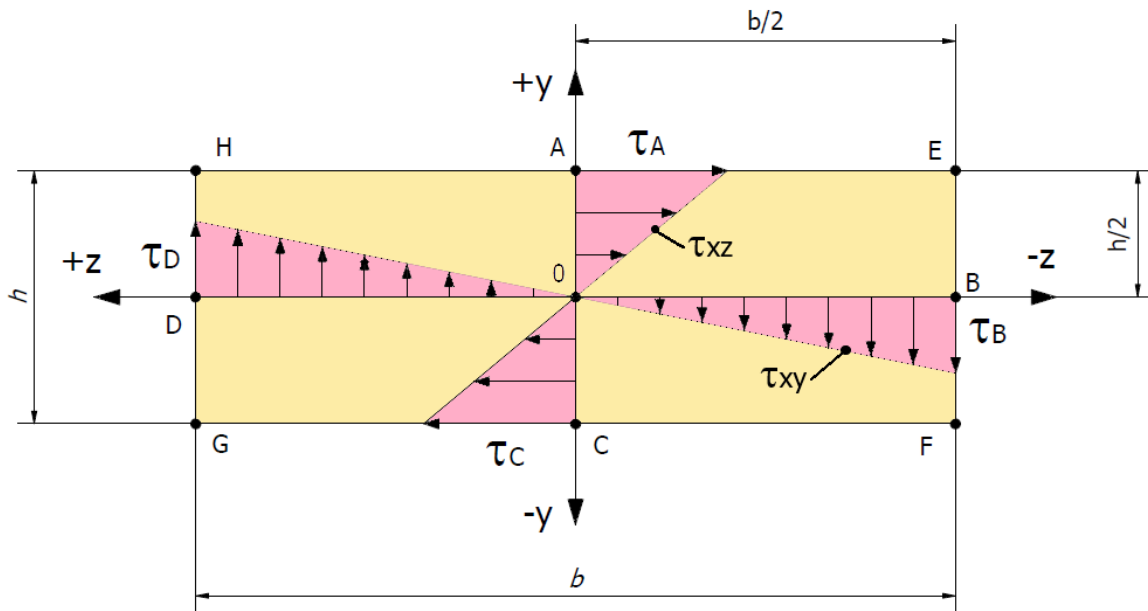


Fig. 8

$$(\tau_{xz})_t = \frac{2y}{h} \cdot \tau_A \cdot \left[1 - \left(\frac{2z}{b} \right)^2 \right]$$

$$(\tau_{xy})_t = \frac{2z}{h} \cdot \tau_B \cdot \left[1 - \left(\frac{2y}{h} \right)^2 \right]$$

$$\tau_A = \frac{9 \cdot M_{tx}}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

$$\tau_B = \frac{h}{b} \cdot \tau_A$$

Tensiones en secciones circulares:

Tensiones normales por tracción o compresión:

$$(\sigma_x)_{Nt} = \frac{N_{xt}}{A}$$

$$(\sigma_x)_{Nc} = \frac{N_{xc}}{A}$$

$$A = \frac{\pi \cdot d_e^2}{4} = \pi \cdot r_e^2$$

Formula de Navier para la flexión:

$$(\sigma_x)_{fz} = \frac{M_{fz} \cdot r_e}{J_z}$$

$$(\sigma_x)_{fy} = \frac{M_{fy} \cdot r_e}{J_y}$$

Momento de inercia sección circular:

$$J_z = \frac{\pi \cdot (r_e)^4}{4}$$

$$J_y = \frac{\pi \cdot (r_e)^4}{4}$$

Tensiones de corte:

$$(\tau_{xz})_c = \frac{V_z}{A}$$

$$(\tau_{xy})_c = \frac{V_y}{A}$$

Tensiones de corte por torsión:

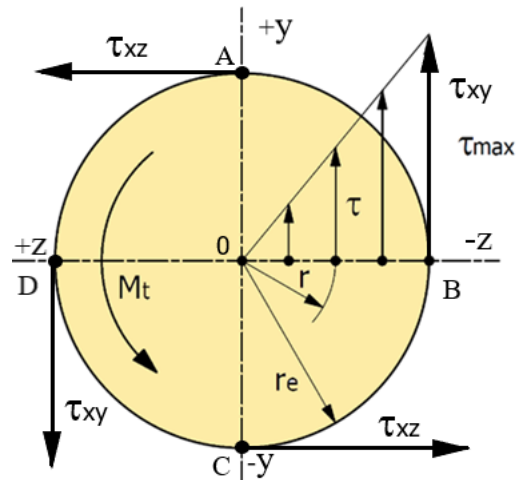


Fig. 9

$$\tau = \frac{M_t \cdot r}{J_p}$$

$$(\tau_{xz})_t = \frac{M_{tx} \cdot r_e}{J_p}$$

$$(\tau_{xy})_t = \frac{M_{ty} \cdot r_e}{J_p}$$

$$J_p = \frac{\pi \cdot (r_e)^4}{2}$$

Tensiones de corte rasantes:

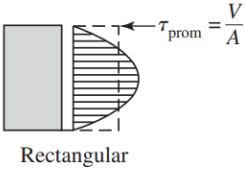
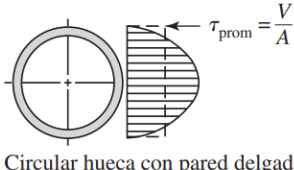
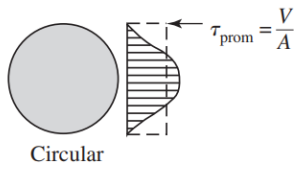
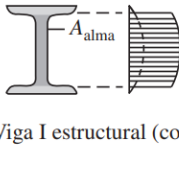
Forma de la viga	Fórmula	Forma de la viga	Fórmula
 Rectangular	$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{3V}{2A}$	 Circular hueca con pared delgada	$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{2V}{A}$
 Circular	$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{4V}{3A}$	 Viga I estructural (con pared delgada)	$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{V}{A_{alma}}$

Fig. 10

Sección rectangular:

$$(\tau_{yx})_{cr} = \frac{3 \cdot V_y}{2 \cdot A}$$

Sección circular:

$$(\tau_{yx})_{cr} = \frac{4 \cdot V_y}{3 \cdot A}$$

Tensiones directas combinadas:

Es la suma de tensiones homologas que actúan en el elemento, por ejemplo, las tensiones normales en dirección del eje x, debido a los esfuerzos de tracción, compresión, flexión, ver figura 11.

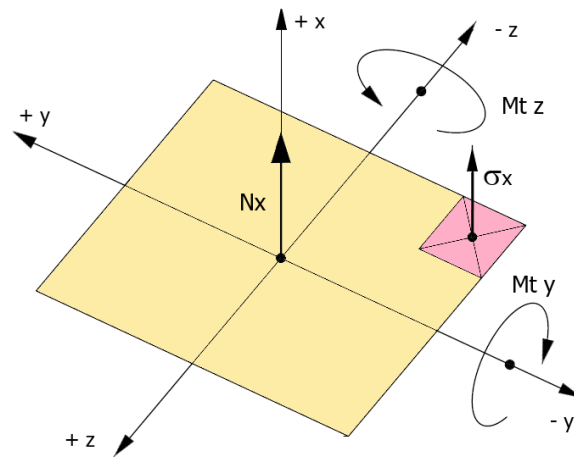


Fig.11

$$\sigma_x = (\sigma_x)_{Nt} + (\sigma_x)_{fz} - (\sigma_x)_{fy}$$

$(\sigma_x)_{Nt}$ = Tensión normal de tracción.

$(\sigma_x)_{fz}$ = Tensión normal de flexión en el eje z.

$(\sigma_x)_{fy}$ = Tensión normal de flexión en el eje y.

Circulo de Mohr del esfuerzo plano:

Suponiendo que el elemento *bidimensional* (de la figura 5 - b) es cortado por un plano oblicuo con una normal "n" a un ángulo cualquiera " ϕ " en sentido inverso al de las manecillas del reloj con respecto al eje x, como se muestra en la figura 12.

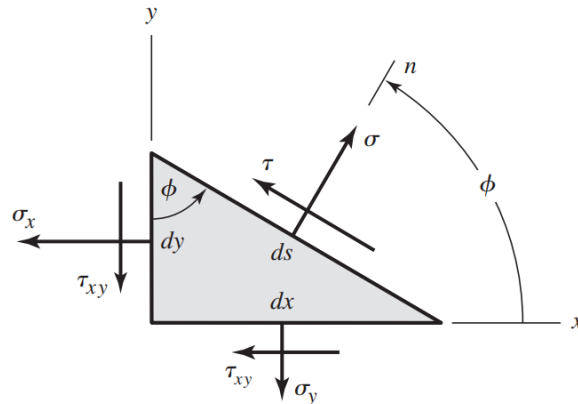


Fig. 12

Se debe reemplazar la parte del elemento suprimida por las tensiones σ y τ , que se encargan de mantener el equilibrio el elemento, de tal modo que, si se realiza la sumatoria de fuerzas y momentos, la resultante es igual a 0.

Esta sección trata sobre los esfuerzos y que actúan sobre dicho plano oblicuo. Se plantea las ecuaciones de equilibrio de las “tensiones directas” aplicadas al elemento y se determina que las tensiones σ y τ , están dados por las siguientes ecuaciones:

$$\sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \cos 2\phi + \tau_{xy} \cdot \sin 2\phi$$

$$\tau = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \sin 2\phi + \tau_{xy} \cdot \cos 2\phi$$

Nota: las ecuaciones anteriores se llaman “ecuaciones de transformación de esfuerzo plano”.

Estas ecuaciones relacionan el ángulo ϕ de inclinación del plano, con las tensiones σ y τ que actúan dicho plano. Las relaciones entre los parámetros ϕ , σ y τ , se pueden representar mediante un método gráfico, llamado diagrama del “círculo de Mohr”, que constituye un medio muy eficaz para visualizar el estado de esfuerzo en un punto y mantener un registro de las direcciones de las diversas componentes asociadas con el esfuerzo plano.

Convención del cortante del círculo de Mohr:

Esta convención se sigue al dibujar el círculo de Mohr:

- Los esfuerzos cortantes que tienden a rotar al elemento en el sentido de las “manecillas del reloj” (s.r.) se grafican por encima del eje σ .
- Los esfuerzos cortantes que tienden a rotar al elemento en sentido “contrario al de las manecillas del reloj” (s.c.r.) se grafican por debajo del eje σ .

Grafica del círculo de Mohr:

El círculo de Mohr completo representa el estado de tensiones en un punto único de una estructura. Cada punto sobre el círculo representa el estado de tensión en un plano específico que interseca al punto de la estructura

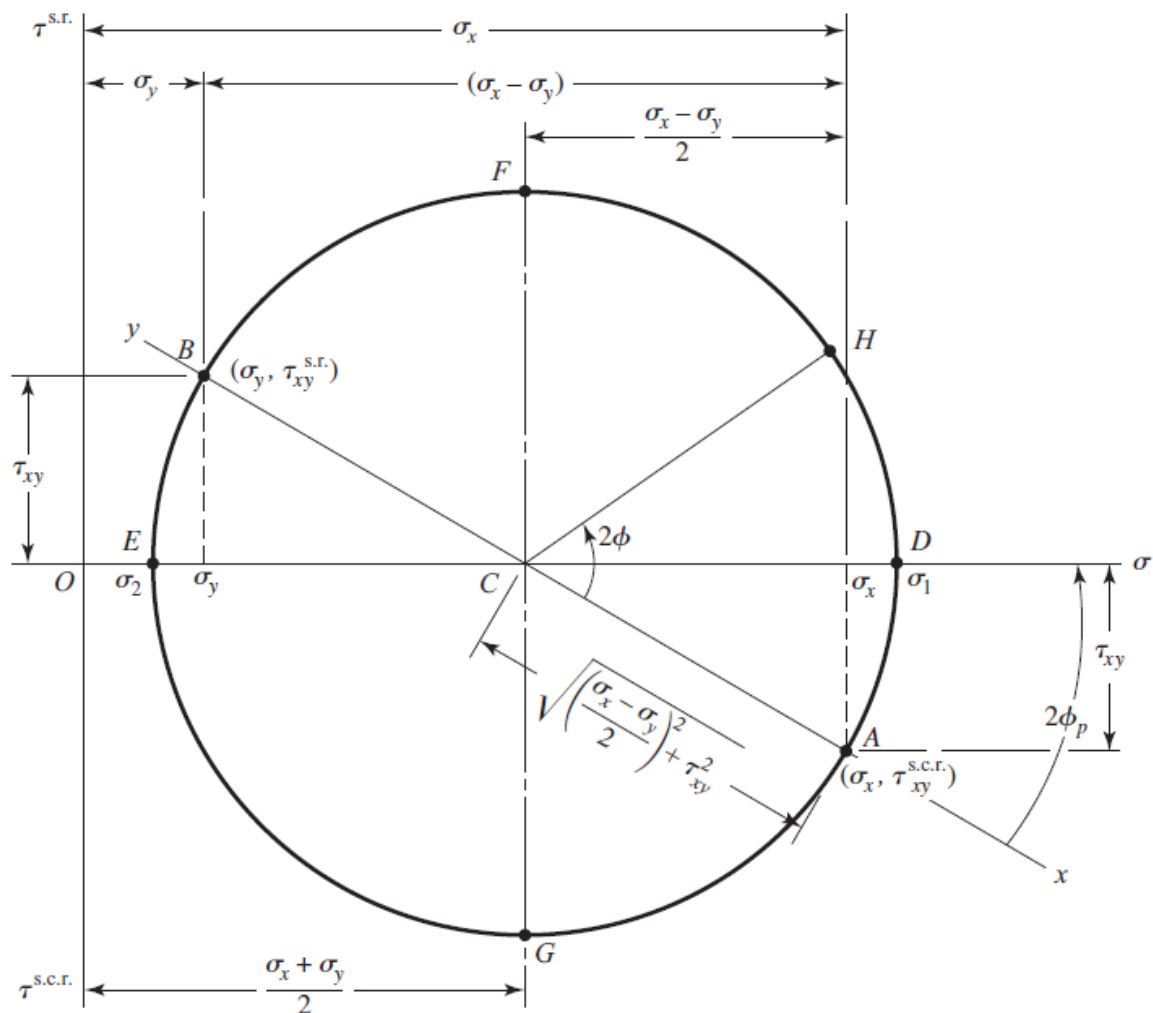


Fig. 13

Formulas:

Tensión normal media: $\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$ (centro del círculo).

Tensión de corte máxima: $\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2}$ (radio del círculo).

Tensión principal máxima: $\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2}$ (es $\sigma_1 = \sigma_m + \tau_{max}$)

Tensión principal mínima: $\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2}$ (es $\sigma_2 = \sigma_m - \tau_{max}$)

Angulo del plano 1 donde se produce σ_1 : $\tan 2\phi_1 = \frac{2 \cdot \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$

Angulo del plano 2 donde se produce σ_2 : $2\phi_2 = 180^\circ - 2\phi_1$

Angulo del plano 3 donde se produce τ_{max} : $\tan 2\phi_3 = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2 \cdot \tau_{xy}}$

Circulo de Mohr aplicado a un sistema tridimensional de tensiones:

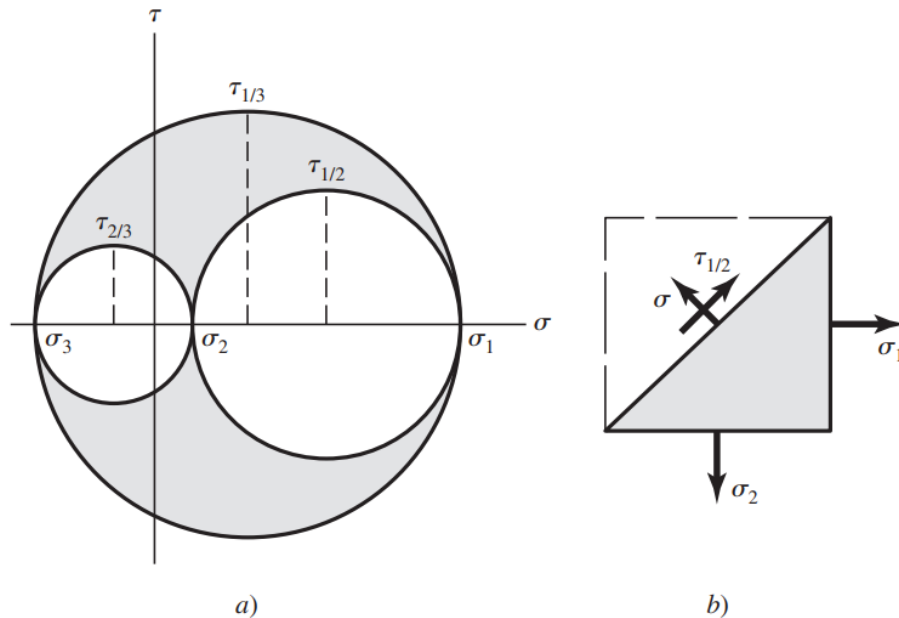


Fig. 14

Nota: se debe cumplir por convención que $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

Ejemplo:

Datos: $\sigma_x = 80 \text{ Kg/mm}^2$; $\sigma_y = 0$; $\tau_{xy} = 50 \text{ Kg/mm}^2$

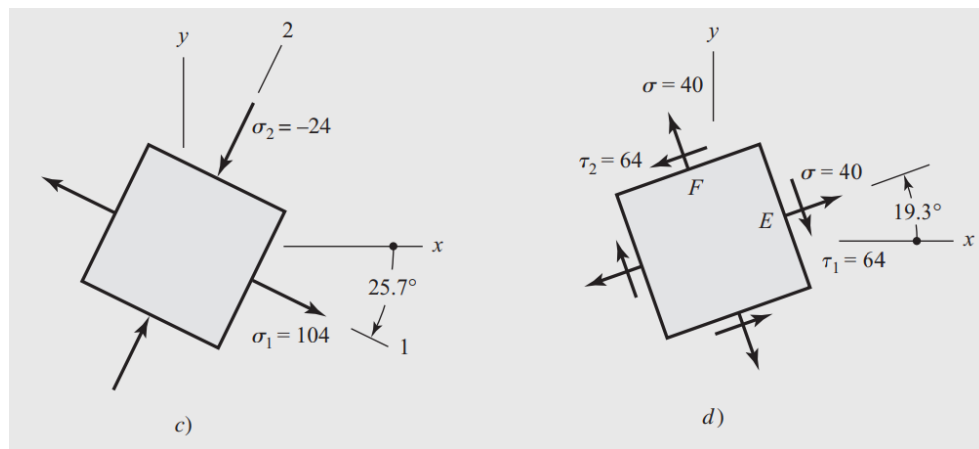
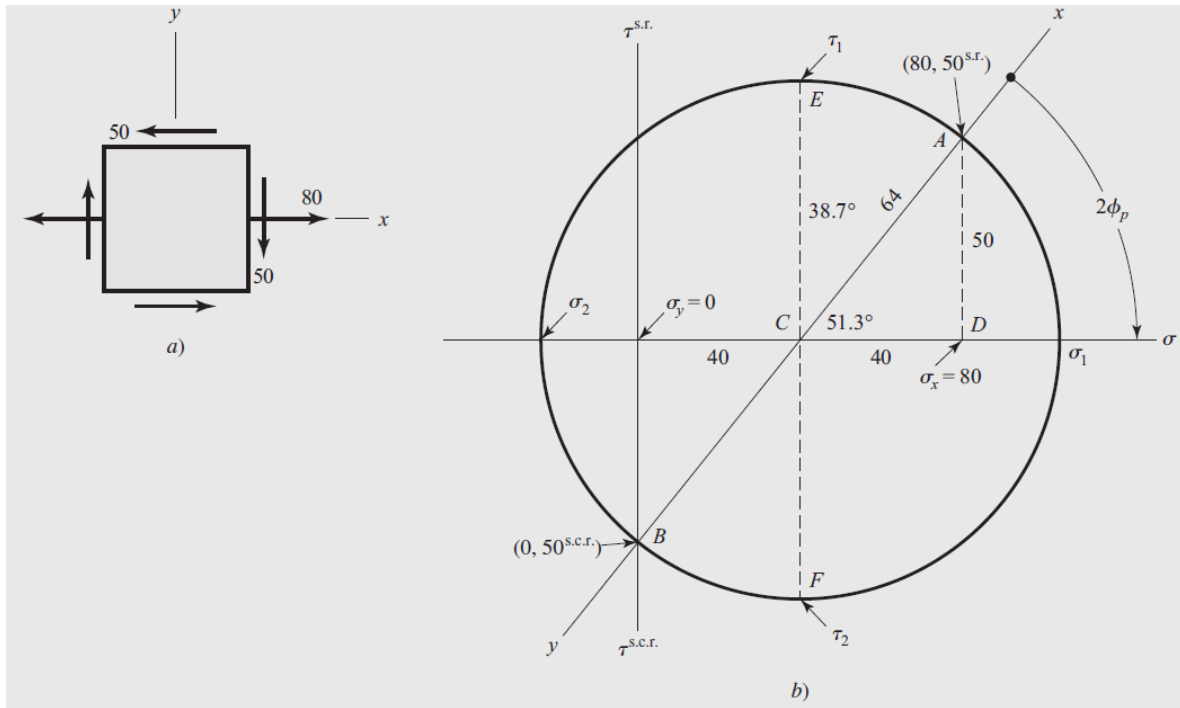


Fig. 15

Teorías de fallas:

Estas teorías predicen como son los modos de fallas según los tipos de materiales y las tensiones que las producen.

- 1) Tipo de material: $\begin{cases} \varepsilon < 0,05 & \rightarrow \text{(el material es ductil)} \\ \varepsilon \geq 0,05 & \rightarrow \text{(el material es frágil)} \end{cases}$

Nota: la “deformación específica” del material $\varepsilon = 0,05$ se corresponde con el Alargamiento $A[\%] = 5$ (de la tabla de materiales adjunta).

- 2) Tipo de falla: $\begin{cases} \text{ductil} \rightarrow \text{se produce la falla por fluencia} \\ \text{frágil} \rightarrow \text{se produce la falla por rotura} \end{cases}$

Falla por fluencia: cuando el material alcanza el valor de la “tensión normal de fluencia” σ_f o bien la “tensión de corte de fluencia” τ_f , la pieza se deforma de manera permanente y no puede seguir cumpliendo con su función.

Falla por rotura: cuando el material alcanza el valor de la “tensión normal de rotura” σ_r o bien la “tensión de corte de rotura” τ_r , la pieza se fractura de manera permanente y no puede seguir cumpliendo con su función.

Nota: En los materiales frágiles la “tensión límite de fluencia” y la “tensión de rotura”, están muy cercas entre sí, por lo tanto, se “considera que el material falla por rotura”.

- 3) Resistencia del Material según la sollicitación a la cual está sometido:

- A) La resistencia a la tracción: $\begin{cases} \sigma_f = \text{Limite de fluencia} = R_{0,2} \\ \sigma_r = \text{Limite de rotura} = R_m \end{cases}$

- B) La resistencia al corte:

$$\text{ductil} \rightarrow \tau_f = 0,5 \cdot \sigma_f$$

$$fragil \rightarrow \begin{cases} \tau_r = 0,65 \cdot \sigma_r & (\text{Aleaciones de Aluminios}) \\ \tau_r = 0,82 \cdot \sigma_r & (\text{Aceros estructurales}) \\ \tau_r = 0,90 \cdot \sigma_r & (\text{Fundicion Nodular y Aleaciones de Cobre}) \\ \tau_r = 1,30 \cdot \sigma_r & (\text{Fundicion Gris}) \end{cases}$$

τ_f = Tensión de fluencia al corte.

τ_r = Tensión de rotura al corte.

C) La resistencia a la compresión:

$$Compresion \rightarrow \begin{cases} \sigma_{f(c)} = 0,65 \cdot \sigma_f & (\text{Aleaciones de Aluminios}) \\ \sigma_{f(c)} = 0,9 \cdot \sigma_f & (\text{Aceros estructurales}) \\ \sigma_{f(c)} = 0,5 \cdot \sigma_f & (\text{Aleaciones de Cobre y Magnesio}) \\ \sigma_{r(c)} = 1,5 \cdot \sigma_r & (\text{Fundicion Nodular}) \\ \sigma_{r(c)} = 3 \cdot \sigma_r & (\text{Fundicion Gris}) \end{cases}$$

$\sigma_{f(c)}$ = Tensión de fluencia a la compresión.

$\sigma_{r(c)}$ = Tensión de rotura a la compresión.

Teorías de fallas para materiales dúctiles:

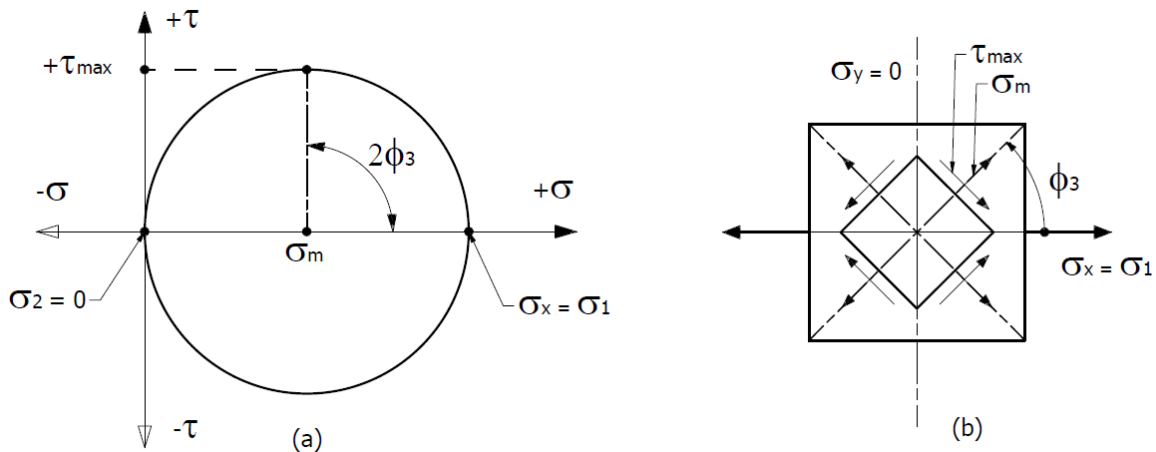
Teoría del esfuerzo cortante máximo para materiales dúctiles (ECM)

La “teoría del esfuerzo cortante máximo” (ECM) o “tensión máxima de corte” estipula que la fluencia comienza cuando el esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al esfuerzo cortante máximo en una pieza de ensayo a tracción del mismo material cuando esa pieza comienza a fluir. La teoría del ECM también se conoce como la teoría de **Tresca o Guest**.

Muchas teorías se postulan con base en las consecuencias vistas en las piezas sometidas a tracción. Cuando una tira de un material dúctil se somete a tensión, se forman líneas de desplazamiento (llamadas líneas de Lüder) aproximadamente a 45° de los ejes de la tira. Estas líneas de desplazamiento representan el inicio de la fluencia, y cuando se carga hasta la fractura,

también se observan líneas de fractura en ángulos de aproximadamente 45° con los ejes de tracción.

Como la tensión de corte es máxima a 45° del eje de tracción, es lógico pensar que la teoría del ECM es el mecanismo de falla, sin embargo, la teoría del ECM se considera aceptable pero conservador para predecir la falla, dado que los ingenieros son conservadores por naturaleza, se usa con bastante frecuencia.



Se produce la falla cuando:

$$\tau_{max} \geq \tau_f$$

Simultáneamente se alcanza:

$$\sigma_A \geq \sigma_f \quad \text{o} \quad \sigma_B \geq \sigma_f$$

Siendo:

$$\tau_f = 0,5 \cdot \sigma_f$$

Casos Notables:

$$A) \quad \sigma_A \geq \sigma_B \geq 0 \quad \rightarrow \quad \sigma_1 = \sigma_A \text{ y } \sigma_3 = 0 \quad \therefore \text{falla si } \sigma_A \geq \sigma_f$$

$$B) \quad \sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \quad \rightarrow \quad \sigma_1 = \sigma_A \text{ y } \sigma_3 = \sigma_B \quad \therefore \text{falla si } \sigma_A - \sigma_B \geq \sigma_f$$

C) $0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_1 = 0 \text{ y } \sigma_3 = \sigma_B \quad \therefore \text{falla si } \sigma_B \leq -\sigma_f$

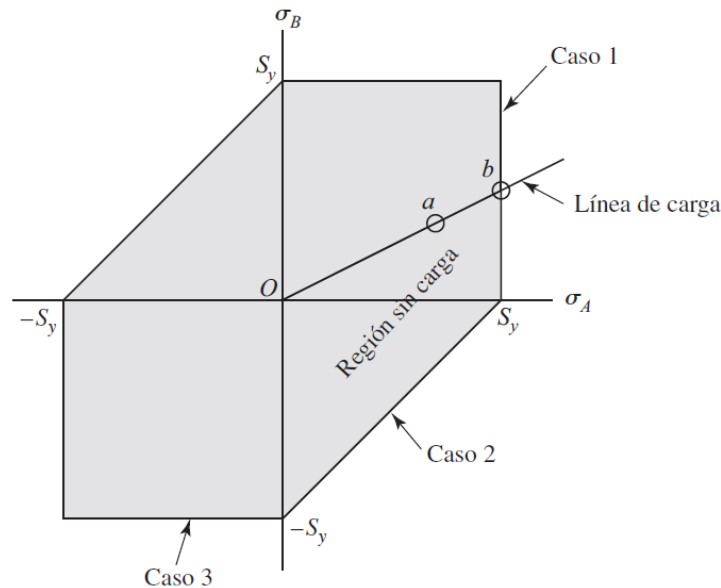
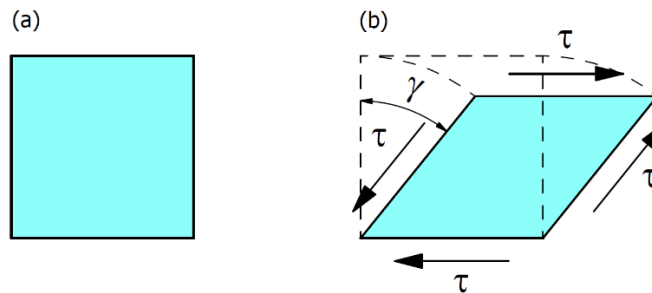


Gráfico 1: Zona de tensiones admisibles de teoría ECM

Nota: La teoría ECM es un 15% más conservativa que la teoría ED.

Teoría de la energía de distorsión para materiales dúctiles (ED)

La teoría de la energía de deformación máxima predice que la falla por fluencia ocurre cuando la energía de deformación total por unidad de volumen alcanza o excede la energía de deformación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a la fluencia en tracción o en compresión del mismo material. En la siguiente figura se observa a) un elemento plano sin deformación, b) el mismo elemento distorsionado.



La teoría de la energía de distorsión se originó debido a que se comprobó que los materiales dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos (esfuerzos principales iguales) presentan resistencias a la fluencia que exceden en gran medida los valores que resultan del ensayo de tensión simple. Por lo tanto, se postuló que la fluencia no era un fenómeno de tracción o compresión simples, sino más bien, que estaba relacionada de alguna manera con la distorsión angular del elemento esforzado.

Se produce la falla cuando:

$$\sigma' \geq \sigma_f$$

$$\sigma' = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}}$$

$$\sigma' = \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6 \cdot (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)}{2}}$$

*Esta ecuación puede considerarse como un esfuerzo simple, equivalente o efectivo del estado general total de tensiones dado por σ_1, σ_2 y σ_3 , por lo general, este esfuerzo efectivo se llama **tensión de Von Mises** (σ'), en honor del doctor R. Von Mises, quien contribuyó a elaborar la teoría.*

Para un estado de tensiones plano, siendo σ_A y σ_B las tensiones principales distintas de 0.

$$\sigma' = \sqrt{\sigma_A^2 - \sigma_A \cdot \sigma_B + \sigma_B^2}$$

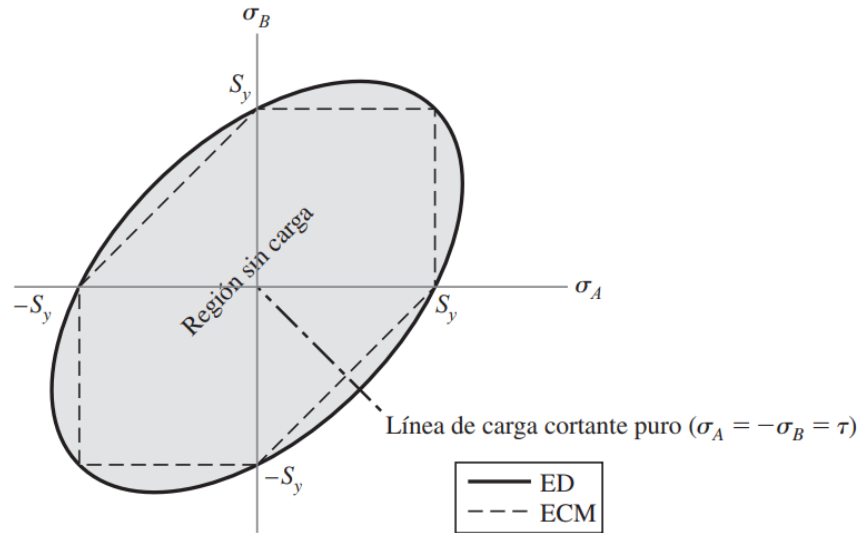


Gráfico 2: Zona de tensiones admisibles de teoría ED

La teoría de la energía de distorsión no predice falla bajo presión hidrostática y concuerda con todos los datos del comportamiento dúctil. Por consiguiente, es la teoría más empleada para los materiales dúctiles y se recomienda para los problemas de diseño, a menos que se especifique otra cosa.

La resistencia a la fluencia cortante predicha por la teoría de la energía de distorsión es:

$$\tau_f = 0,577 \cdot \sigma_f$$

Teorías de fallas para materiales frágiles:

Teoría de Mohr-Coulomb para materiales dúctiles (MC)

No todos los materiales tienen resistencias a la compresión iguales a sus valores correspondientes en tensión. Por ejemplo, la resistencia a la fluencia de las aleaciones de magnesio en compresión puede ser tan pequeña como de 50 por ciento de su resistencia a la fluencia en tracción. La resistencia última de los hierros fundidos grises en compresión triplica o cuadruplican la resistencia última a la tracción. Por ello, en esta sección, se otorgará una importancia primordial a las hipótesis que pueden usarse para predecir la falla de materiales cuyas resistencias en tensión y en compresión no son iguales.

Casos Notables:

$$\text{A) } \sigma_A \geq \sigma_B \geq 0 \rightarrow \sigma_1 = \sigma_A \text{ y } \sigma_3 = 0 \quad \therefore \text{ falla si } \sigma_A \geq \sigma_{ft}$$

$$\text{B) } \sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_1 = \sigma_A \text{ y } \sigma_3 = \sigma_B \quad \therefore \text{ falla si } \frac{\sigma_A}{\sigma_{ft}} - \frac{\sigma_B}{\sigma_{fc}} \geq 1$$

$$\text{C) } 0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_1 = 0 \text{ y } \sigma_3 = \sigma_B \quad \therefore \text{ falla si } \sigma_B \leq -\sigma_{fc}$$

$\sigma_{ft} = S_t$ = Tensión normal de fluencia por tracción.

$\sigma_{fc} = S_c$ = Tensión normal de fluencia por compresión.

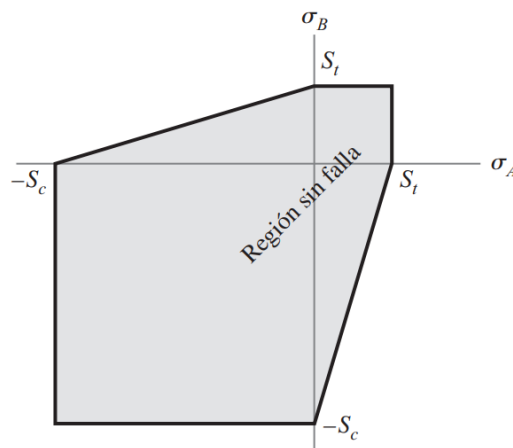


Gráfico 3: Zona de tensiones admisibles de teoría MC

Teoría del esfuerzo normal máximo para materiales frágiles (ENM)

La teoría del esfuerzo normal máximo (ENM) estipula que la falla ocurre cuando uno de los tres esfuerzos principales es igual o excede la resistencia. De nuevo se colocan los esfuerzos principales de un estado general de esfuerzo en la forma ordenada $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$. Entonces, esta teoría predice que la falla ocurre cuando:

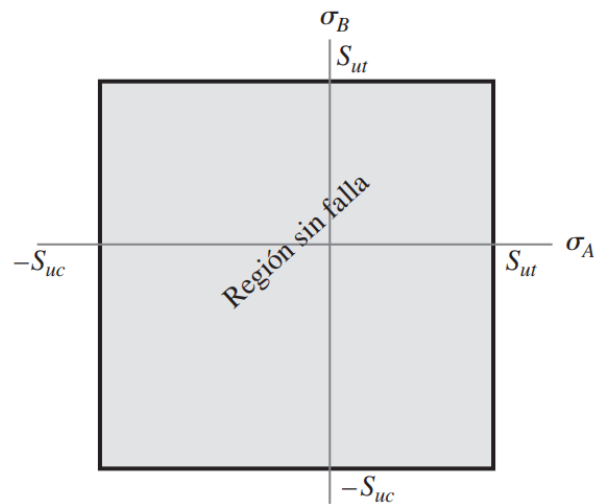
$$\therefore \text{falla si } \sigma_1 \geq \sigma_{rt} \quad \text{o bien} \quad \sigma_3 \leq -\sigma_{rc}$$

En el caso de esfuerzo plano, siendo $\sigma_A \geq \sigma_B$:

$$\therefore \text{falla si } \sigma_A \geq \sigma_{rt} \quad \text{o bien} \quad \sigma_B \leq -\sigma_{rc}$$

σ_{rt} = Sut = Tensión normal de rotura por tracción.

σ_{rc} = Suc = Tensión normal de rotura por compresión.



Modificaciones de la teoría de Mohr para materiales frágiles

Se explicarán dos modificaciones de la teoría de Mohr para materiales frágiles: la teoría de Mohr-Coulomb frágil (MCF) y la teoría de Mohr modificada (MM). Las ecuaciones dadas para las teorías se restringirán al esfuerzo plano y serán del tipo de diseño, incorporando el factor de seguridad.

Mohr-Coulomb frágil

Casos Notables:

$$A) \quad \sigma_A \geq \sigma_B \geq 0 \quad \rightarrow \quad \sigma_1 = \sigma_A \text{ y } \sigma_3 = 0 \quad \therefore \text{falla si } \sigma_A \geq \frac{\sigma_{rt}}{n}$$

B) $\sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_1 = \sigma_A \text{ y } \sigma_3 = \sigma_B \quad \therefore \text{falla si } \frac{\sigma_A}{\sigma_{rt}} - \frac{\sigma_B}{\sigma_{rc}} \geq 1$

C) $0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_1 = 0 \text{ y } \sigma_3 = \sigma_B \quad \therefore \text{falla si } \sigma_B \leq \frac{-\sigma_{rc}}{n}$

Mohr-modificada

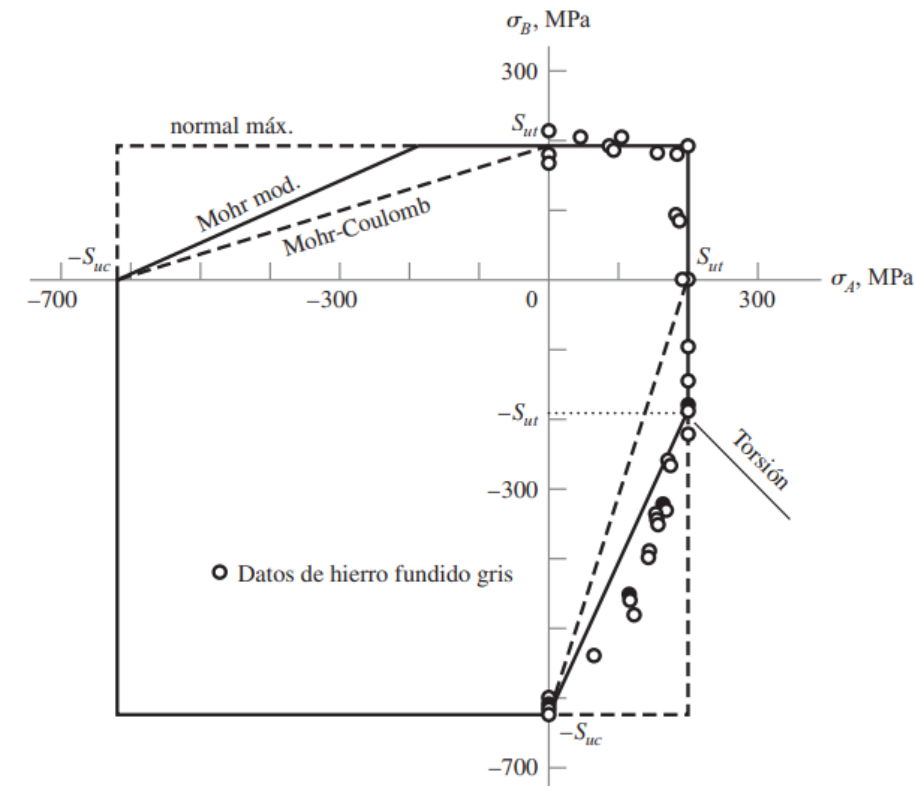
Casos Notables:

A) $\sigma_A \geq \sigma_B \geq 0 \rightarrow \text{falla si } \sigma_A \geq \frac{\sigma_{rt}}{n}$

$\sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \text{ y } \left| \frac{\sigma_A}{\sigma_B} \right| \leq 1 \rightarrow \text{falla si } \sigma_A \geq \frac{\sigma_{rt}}{n}$

B) $\sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \text{ y } \left| \frac{\sigma_A}{\sigma_B} \right| > 1 \rightarrow \text{falla si } \frac{(\sigma_{rc} - \sigma_{rt}) \sigma_A}{\sigma_{rc} \cdot \sigma_{rt}} - \frac{\sigma_B}{\sigma_{rc}} \geq 1$

C) $0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B \rightarrow \text{falla si } \sigma_B \leq \frac{-\sigma_{rc}}{n}$



Ensayos de Fotoelasticidad:

La fotoelasticidad es un método experimental utilizado en ingeniería y ciencia de materiales para medir y visualizar la distribución de tensiones en materiales transparentes. Utilizando el fenómeno de la “birrefringencia”, la fotoelasticidad proporciona un medio no destructivo para analizar cómo responden los materiales bajo diversas condiciones de carga.

Birrefringencia:

La birrefringencia es la propiedad óptica de un material cuyo índice de refracción depende de la polarización y de la dirección de propagación de la luz. Cuando un material transparente se somete a tensión, muestra una birrefringencia proporcional a la tensión aplicada, lo que permite visualizar los patrones de tensión.

Birrefringencia inducida por la tensión:

En fotoelasticidad, cuando un material se somete a tensión, las deformaciones internas inducen la birrefringencia. Al pasar luz polarizada a través del material, los cambios en la polarización causados por la tensión pueden observarse como patrones de colores, conocidos como franjas, que se correlacionan con la distribución de la tensión.

Preparación del modelo:

Un análisis fotoelástico preciso comienza con la creación de un modelo de la estructura investigada. El modelo debe estar hecho de un material fotoelástico, normalmente resinas epoxi o policarbonato, que garantice unas propiedades ópticas uniformes.

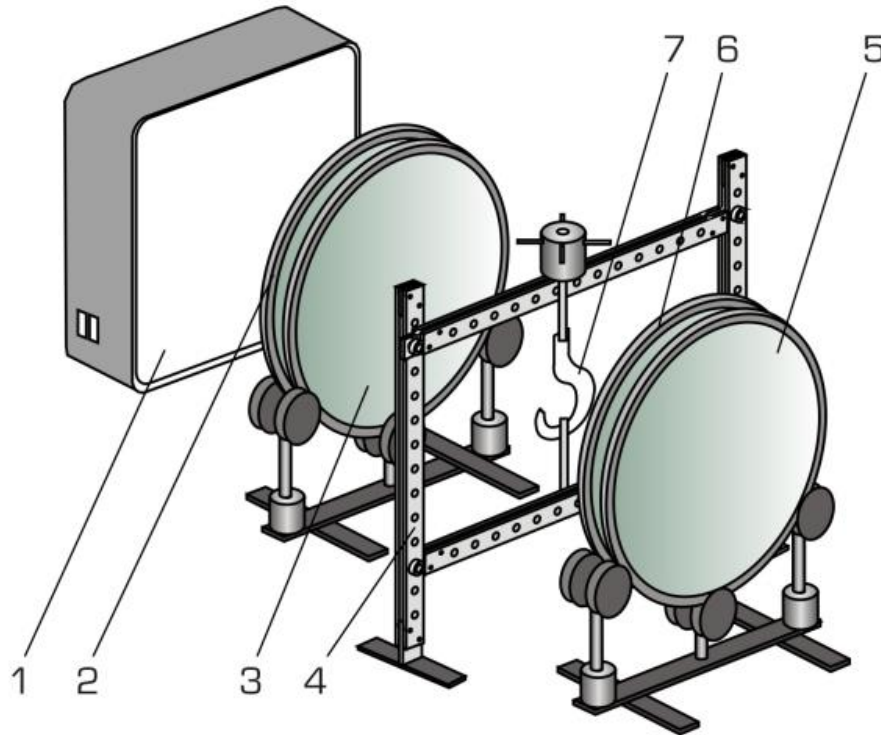
Fuente de luz y polarizadores:

Se utiliza una fuente de luz coherente junto con polarizadores. El primer polarizador, conocido como polarizador, alinea la polarización de la luz antes de que entre en el modelo tensado. Después de atravesar el modelo, se orienta un segundo polarizador, el analizador, para detectar los cambios de polarización debidos a la birrefringencia.

Análisis fotoelástico de tensiones

El análisis fotoelástico de tensiones consiste en interpretar los patrones de franjas obtenidos a partir de experimentos fotoelásticos. Cada franja corresponde a un nivel de tensión específico, lo que permite a los ingenieros cuantificar y evaluar la integridad de los materiales y estructuras sometidos a carga.

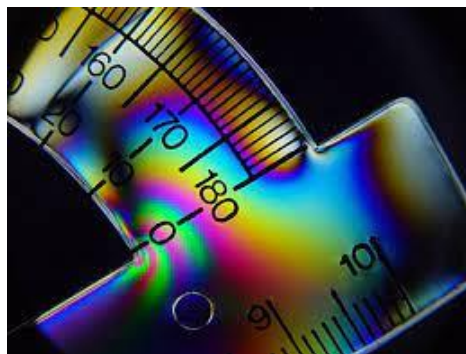


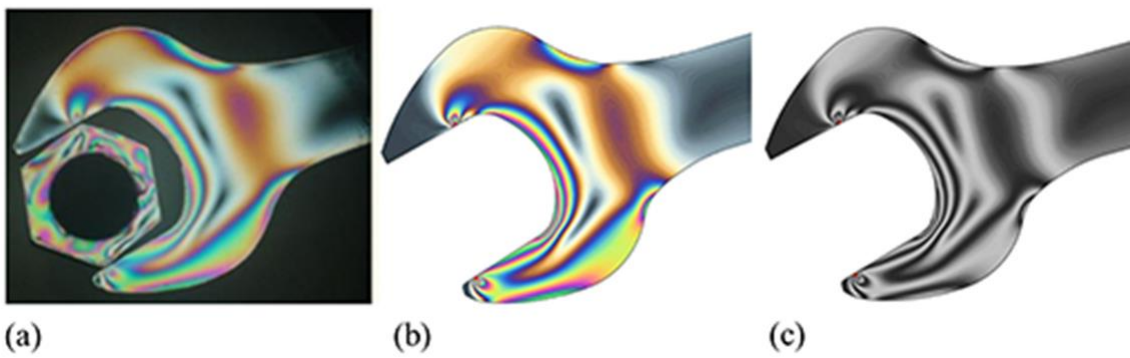
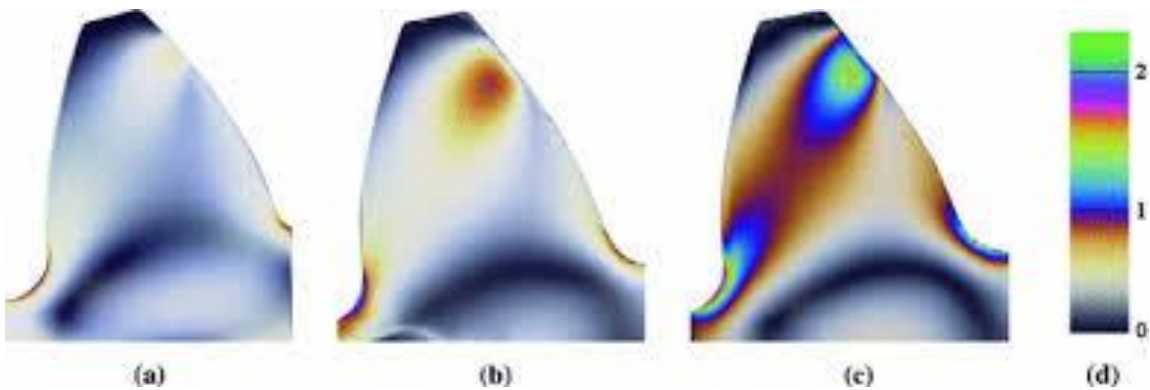
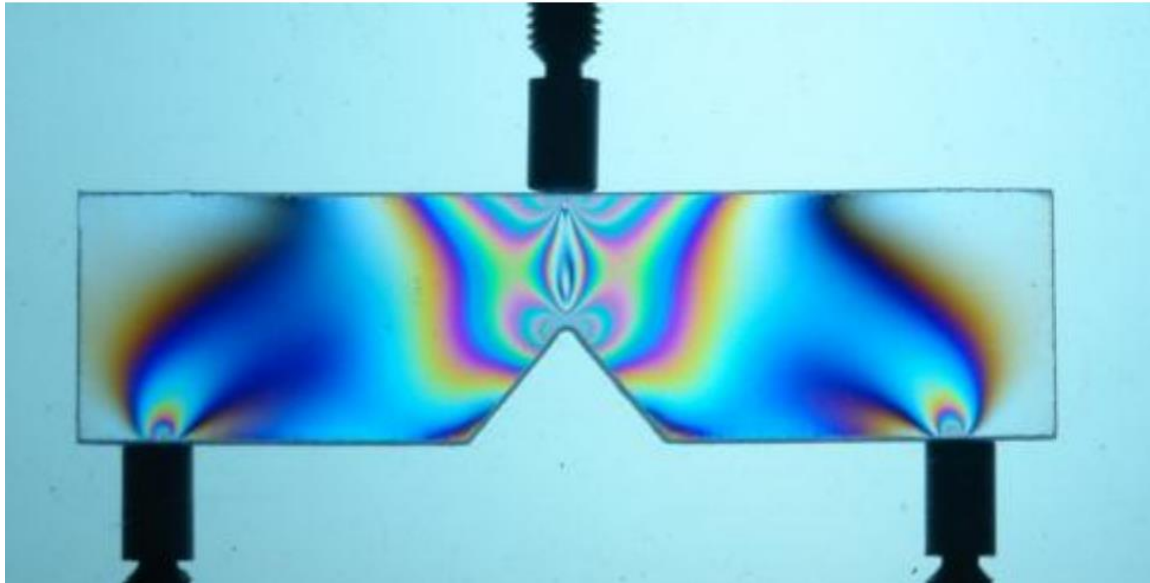


1- fuente de luz, 2- filtro de polarización como polarizador, 3- filtro de cuarto de onda, 4- bastidor para fijar y someter a carga los modelos, 5- filtro de polarización como analizador, 6- filtro de cuarto de onda, 7- modelo sometido a carga (FL 200.03)

Aplicaciones

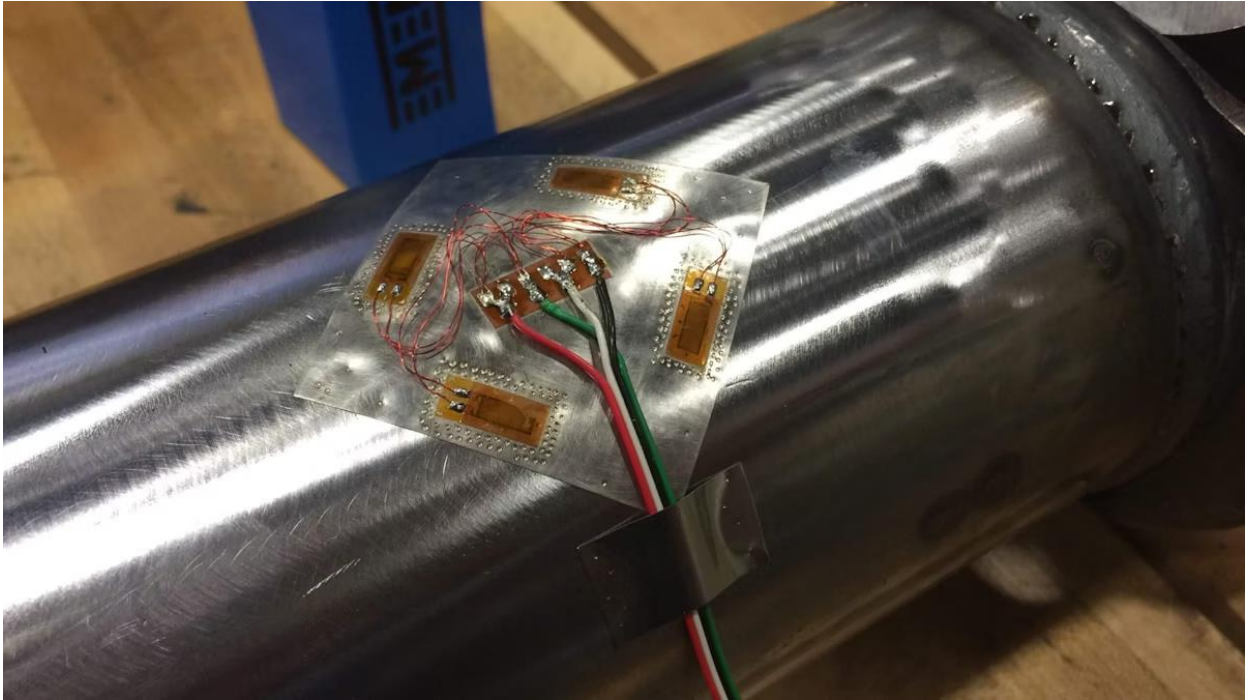
La fotoelasticidad se utiliza ampliamente en diversos campos, como la ingeniería mecánica, la ingeniería aeroespacial, la ingeniería civil y la ciencia de los materiales, para evaluar componentes como vigas, ejes y ensamblajes complejos sometidos a tensiones operativas.

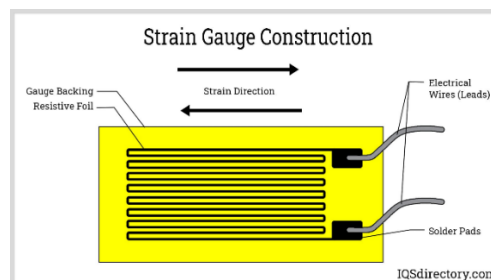
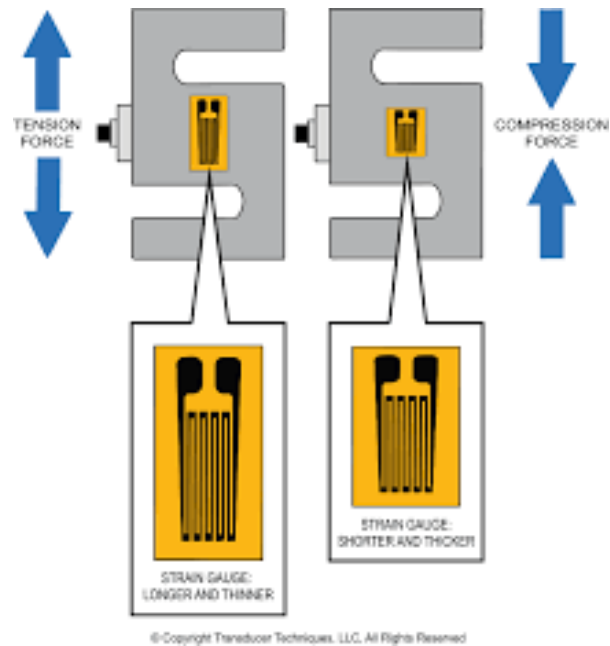
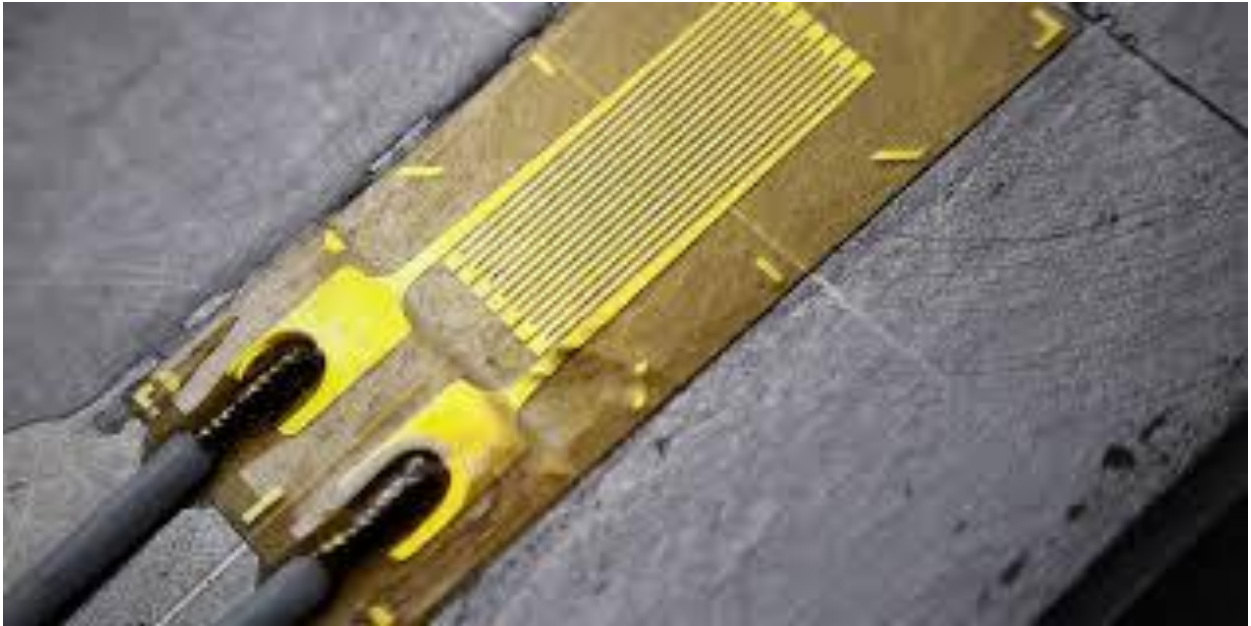




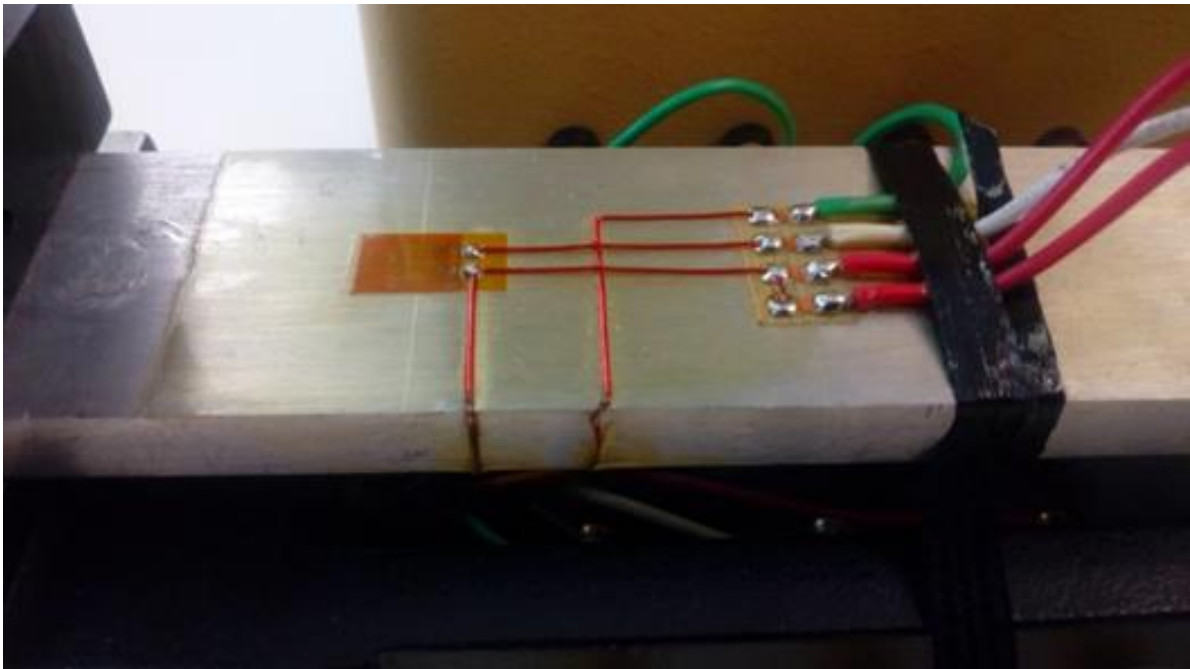
Medicion de tensiones con "Strain Gauges"

El Strain Gauge es una resistencia electrica calibrada de altisima presicion, que permite medir depormaciones muy pequeñas, dado que la deformacion produce una variacion de la resistencia electrica, esta señal es transformada por el equipo electronico (tranductor) en deformaciones especificas y tensiones.





Ensayo de Extensometria:





Resultados del Ensayo:

Material de ensayo: Aluminio

Modulo elástico: $E = 68.900 \frac{N}{mm^2}$

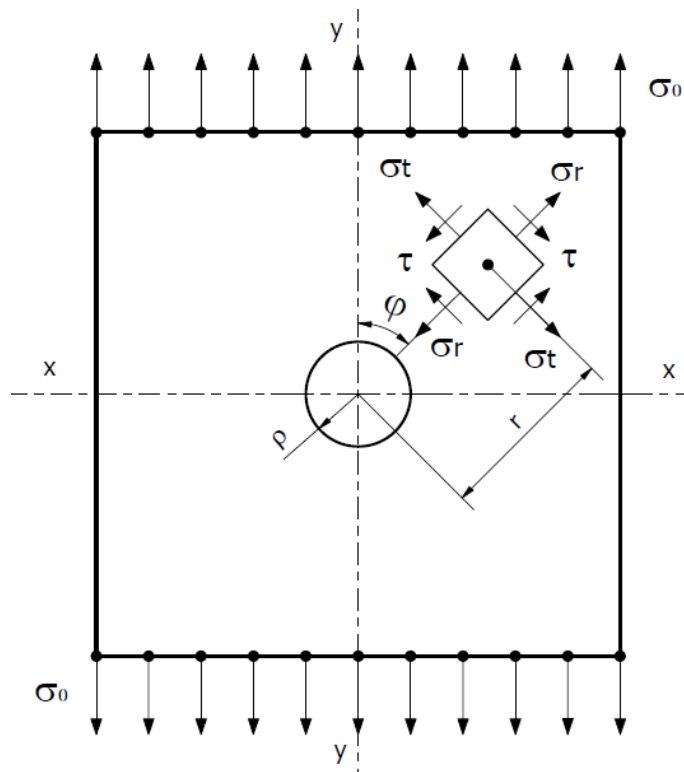
Deformación Especifica: $\epsilon_x = 198 \times 10^{-6}$

Tensión normal: $\sigma_x = \epsilon_x \cdot E = 198 \times 10^{-6} \cdot 68.900 \frac{N}{mm^2} = 13,64 \frac{N}{mm^2}$

Concentracion de Tensiones:

Las discontinuidades geometricas que poseen las piezas mecanicas o estructurales, producen un incremento de tensiones localisado en las zona de la discontinuidad, estos incrementos de tension se deben a una redistribucion de los esfuerzos internos de la estructura para mantener el equilibrio del cuerpo solido, de acuerdo a la geometria de la discontinuidad y el tipo de sollicitacion externa, traccion, flexion, torsion, etc.

Concentracion de Tensiones en orificio circular:



Ecuacion de tensiones normales tangenciales:

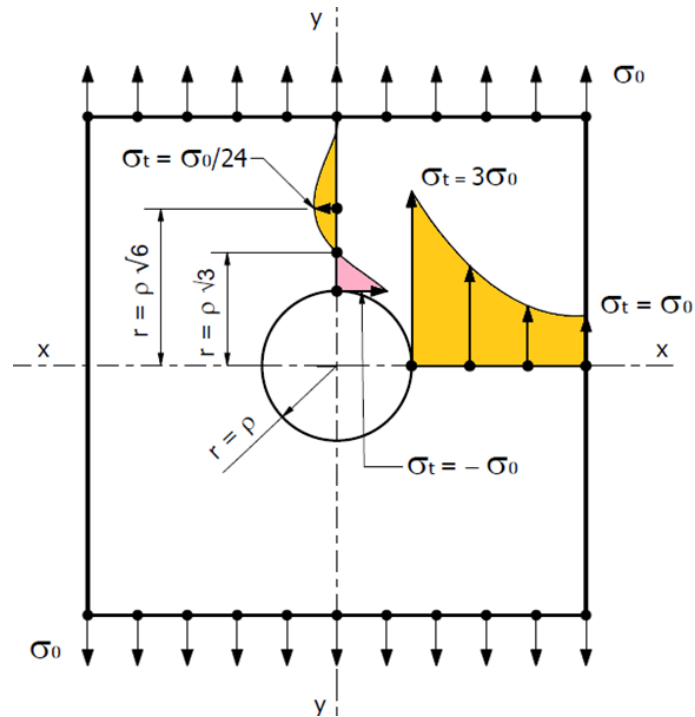
$$\sigma_t = \frac{\sigma_0}{2} \left(1 + \frac{\rho^2}{r^2} \right) - \frac{\sigma_0}{2} \left(1 + 3 \cdot \frac{\rho^4}{r^4} \right) \cdot \cos 2\varphi$$

Analisis de σ_t :

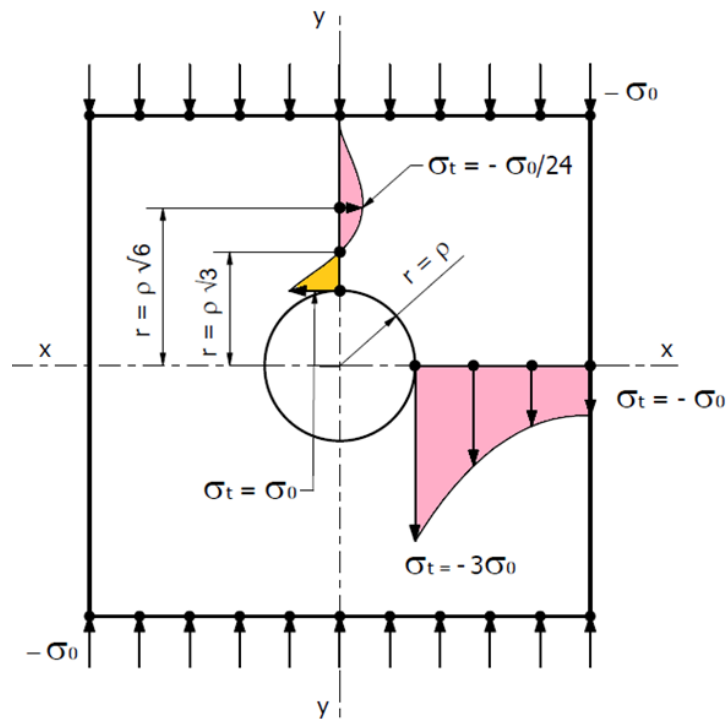
$$\text{Para } \sigma_{t(\max)} : \varphi = 90^\circ \text{ y } \cos 2\varphi = -1 \therefore \begin{cases} \text{si } r = \rho, & \sigma_t = 3\sigma_0 \\ \text{si } r \rightarrow \infty, & \sigma_t = \sigma_0 \end{cases}$$

$$\text{Para } \sigma_{t(\min)} : \varphi = 0^\circ \text{ y } \cos 2\varphi = 1 \therefore \begin{cases} \text{si } r = \rho, & \sigma_t = -\sigma_0 \\ \text{si } r \rightarrow \infty, & \sigma_t = 0 \end{cases}$$

Traccion:



Compresion:



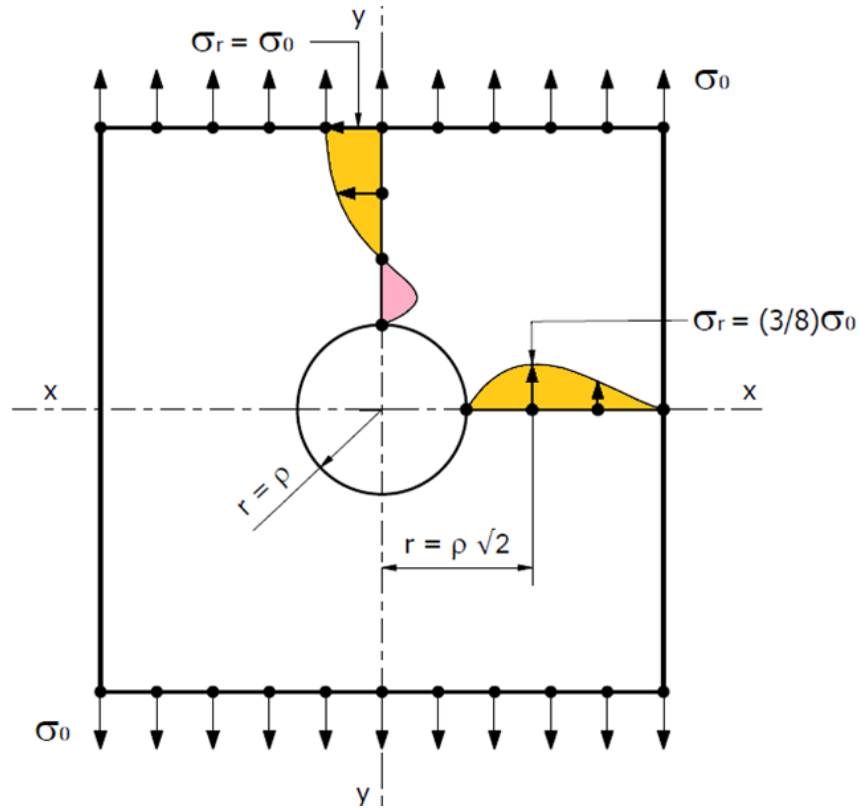
Ecuacion de tensiones normales radiales:

$$\sigma_r = \frac{\sigma_0}{2} \left(1 - \frac{\rho^2}{r^2} \right) + \frac{\sigma_0}{2} \left(1 - 4 \cdot \frac{\rho^2}{r^2} + 3 \cdot \frac{\rho^4}{r^4} \right) \cdot \cos 2\varphi$$

Analisis de σ_r :

Para $\sigma_{r(\max)}$: $\varphi = 0^\circ$ y $\cos 2\varphi = 1 \therefore \begin{cases} \text{si } r = \rho, \sigma_r = 0 \\ \text{si } r \rightarrow \infty, \sigma_r \rightarrow \sigma_0 \end{cases}$

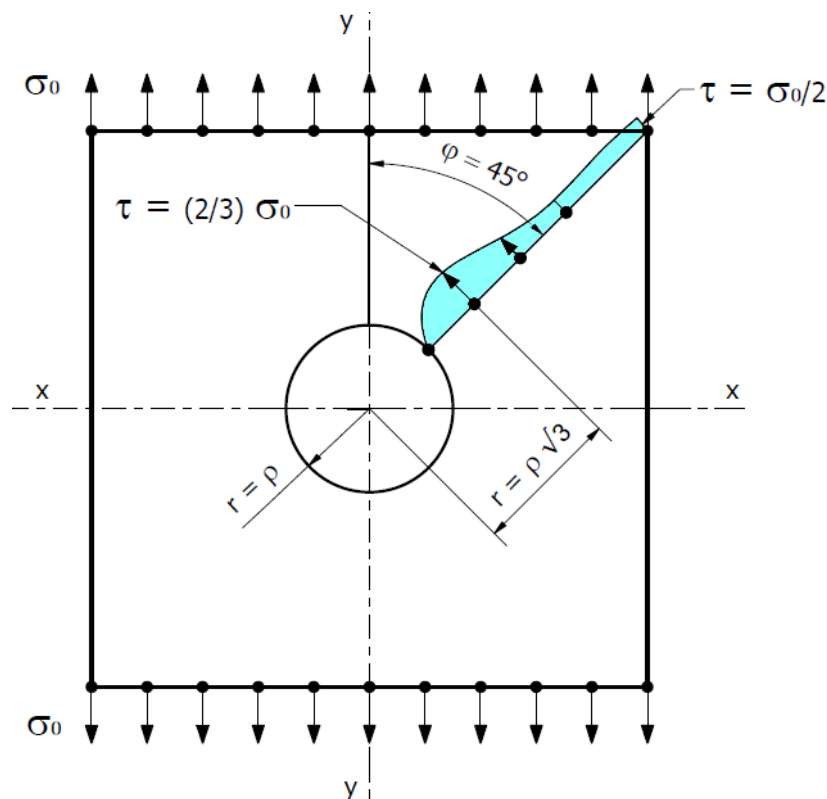
Para $\sigma_{r(\min)}$: $\varphi = 90^\circ$ y $\cos 2\varphi = -1 \therefore \begin{cases} \text{si } r = \rho, \sigma_r = 0 \\ \text{si } r \rightarrow \infty, \sigma_r = 0 \end{cases}$



Ecuacion de tensiones de corte:

$$\tau = \frac{\sigma_0}{2} \left(1 + 2 \cdot \frac{\rho^2}{r^2} - 3 \cdot \frac{\rho^4}{r^4} \right) \cdot \sin 2\varphi$$

Para $\tau_{(\max)}$: $\varphi = 45^\circ$ y $\sin 2\varphi = 1 \therefore \begin{cases} \text{si } r = \rho, \tau = 0 \\ \text{si } r \rightarrow \infty, \tau \rightarrow \sigma_0/2 \\ \text{si } r = \rho \cdot \sqrt{3}, \tau = \frac{2}{3} \sigma_0 \end{cases}$



Coefficientes de concentracion de tension teorico (Kt)

Es un “coeficiente de incremento de la tensiones” (Kt), que actuan en una pieza o componente estructural, depende de la geometria de la pieza, el tipo de esfuerzo y el tipo de discontinuidades geometricas.

Graficos de concentracion de tensiones:

Figura A-15-1

Barra en tensión o compresión simple con un agujero transversal. $\sigma_0 = F/A$, donde $A = (w - d)t$ y t es el espesor.

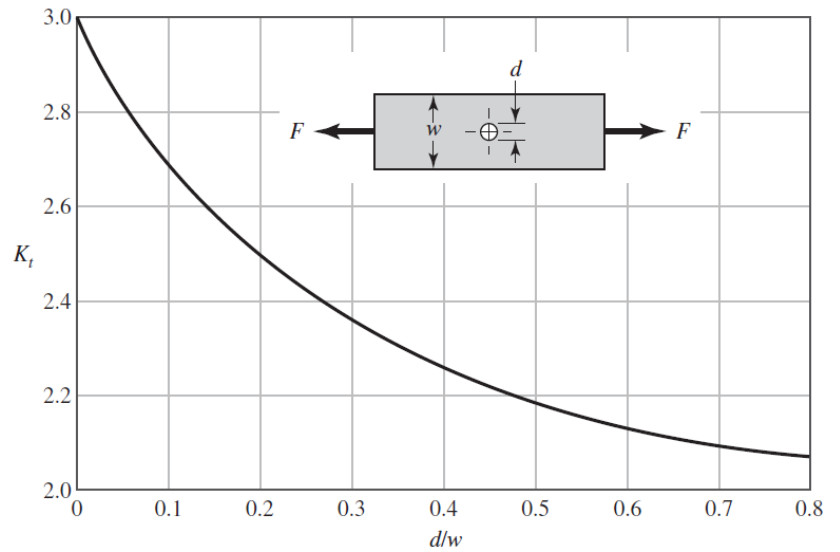


Figura A-15-2

Barra rectangular con un agujero transversal en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $I = (w - d)h^3/12$.

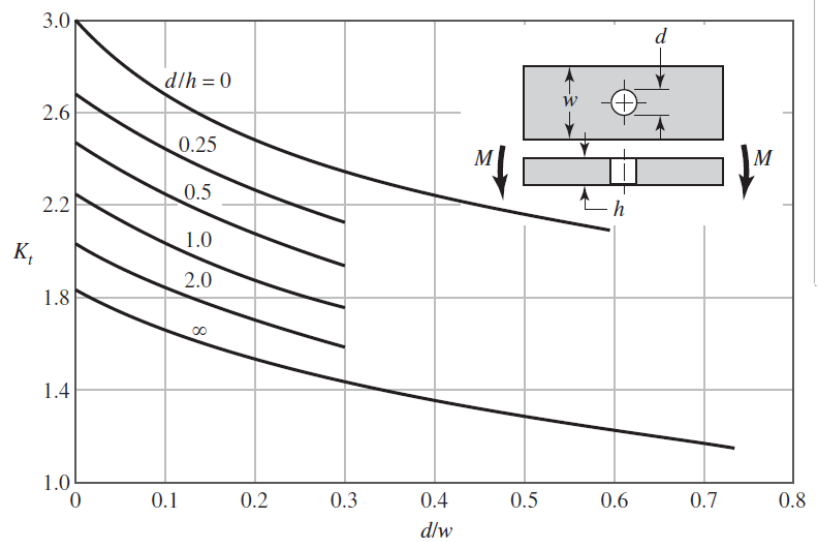


Figura A-15-3

Barra rectangular con muescas en tensión o compresión simple.
 $\sigma_0 = F/A$, donde $A = dt$ y t es el espesor.

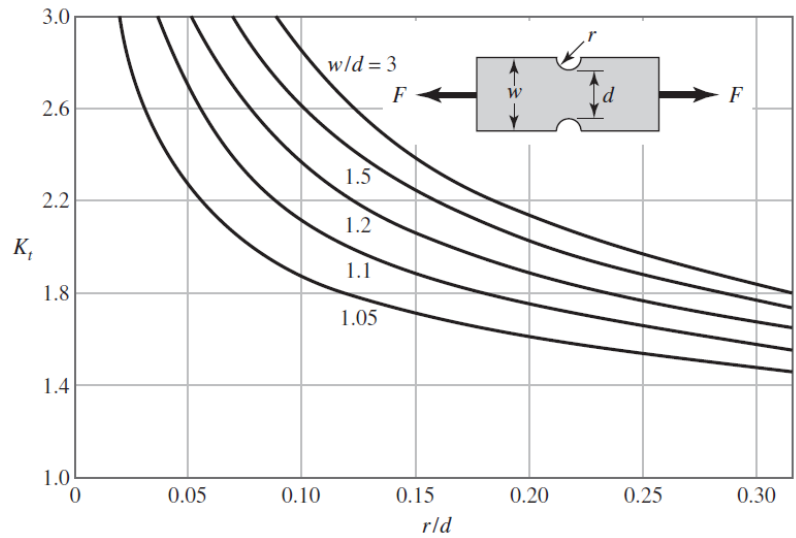


Figura A-15-5

Barra rectangular con filetes en tensión o compresión simple.
 $\sigma_0 = F/A$, donde $A = dt$ y t es el espesor.

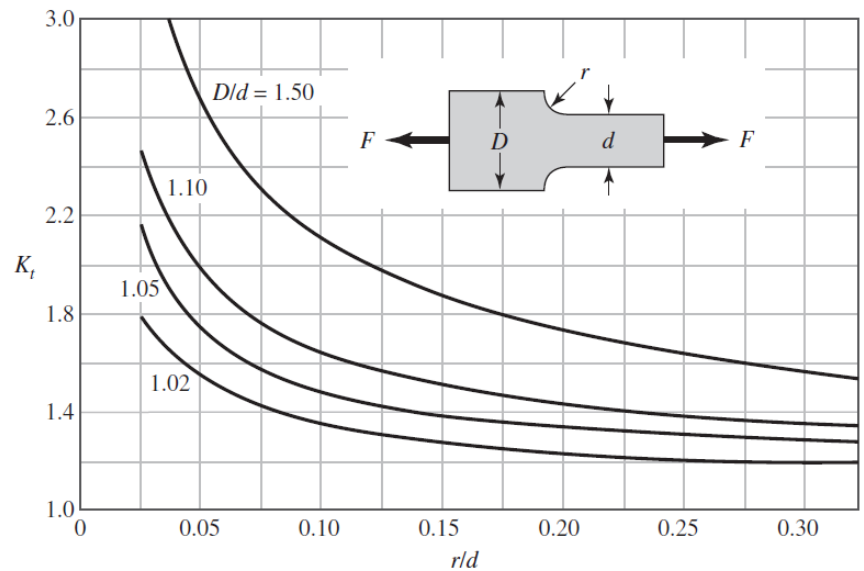


Figura A-15-7

Eje redondo con filete en el hombro en tensión. $\sigma_0 = F/A$, donde $A = \pi d^2/4$.

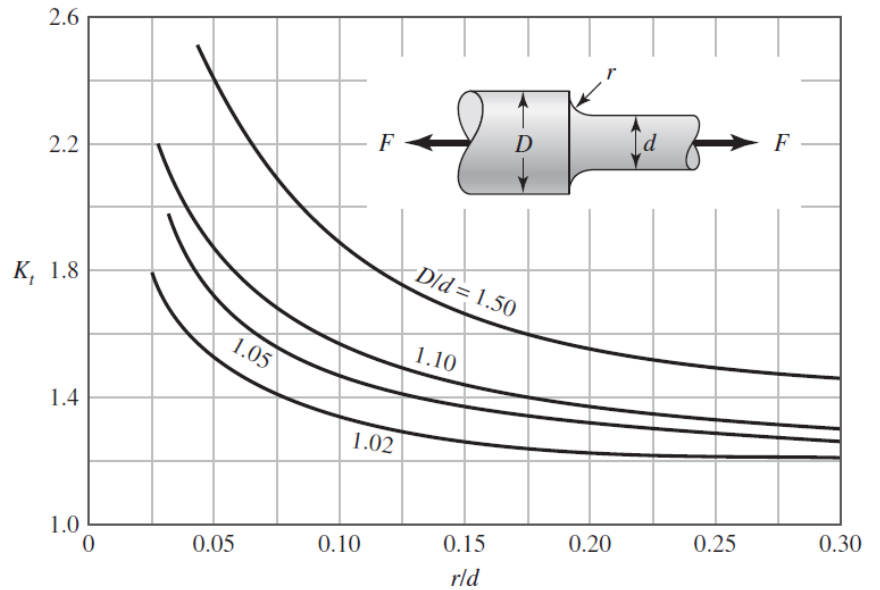


Figura A-15-8

Eje redondo con filete en el hombro en torsión. $\tau_0 = Tc/J$, donde $c = d/2$ y $J = \pi d^4/32$.

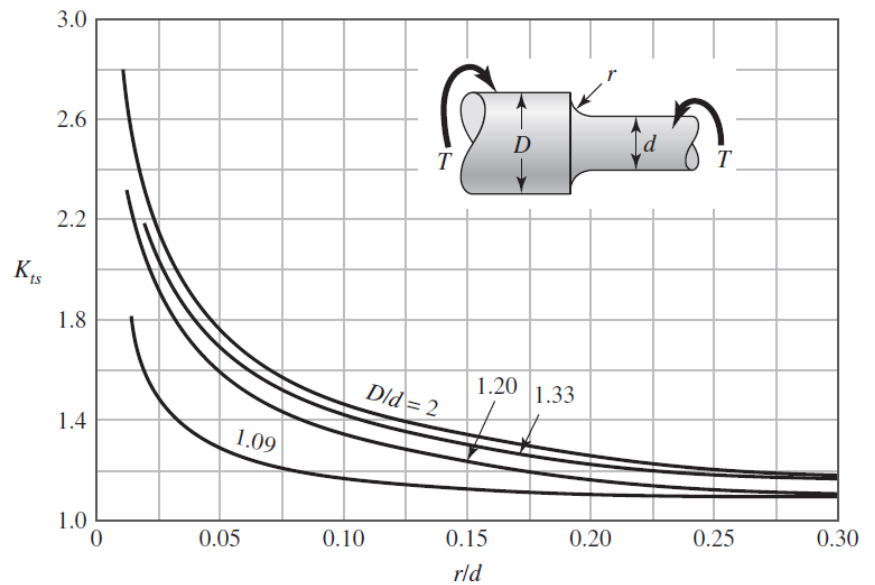
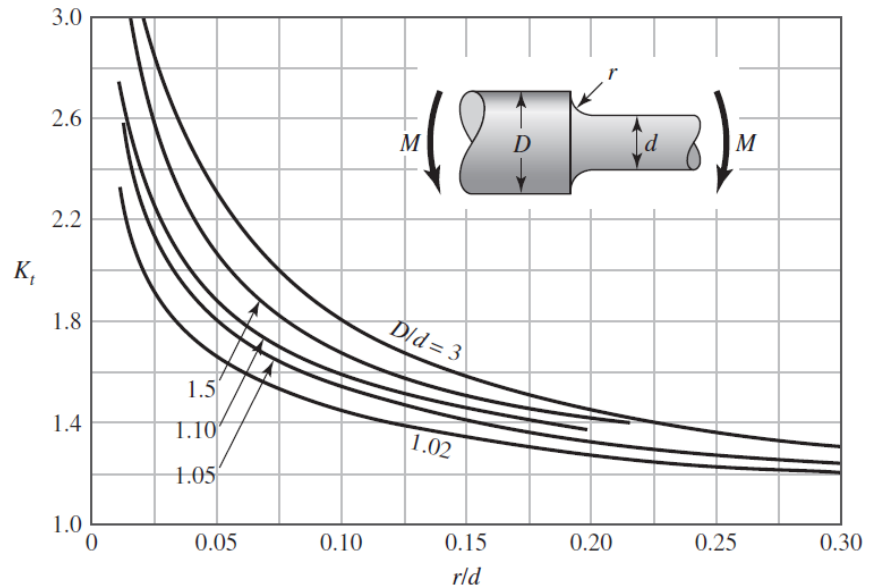


Figura A-15-9

Eje redondo con filete en el hombro en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $c = d/2$ e $I = \pi d^4/64$.



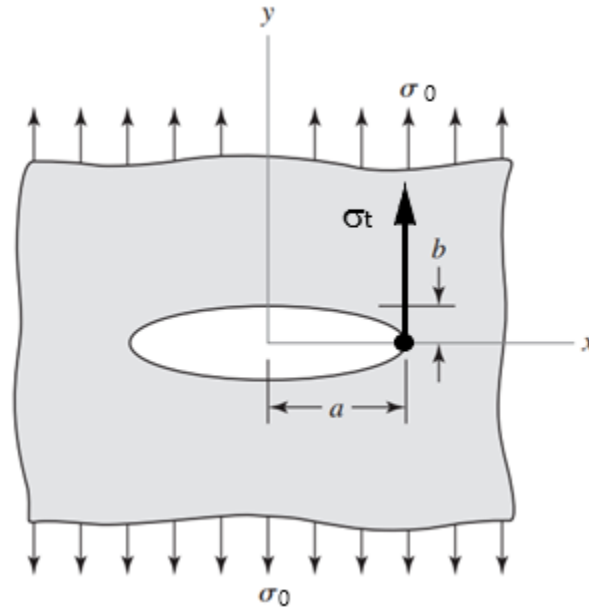
Coefficientes de concentracion de tension efectivo (Kf):

El "factor de concentración de tensiones efectivo" K_f , depende del coeficiente de sensibilidad del material (q), este coeficiente es función de la del tipo de material y la dureza del mismo.

$$K_f = 1 + q \cdot (K_t - 1)$$

Factor de sensibilidad:
$$\begin{cases} q = 0,9 \text{ (acero de 60 HRC)} \\ q = 0,8 \text{ (acero de 40 HRC)} \\ q = 0,7 \text{ (acero de } < 40 \text{ HRC)} \end{cases}$$

Concentración de tensiones en orificios elípticos



$$(\sigma_t)_{\max} = \sigma_0 \cdot \left(1 + 2 \frac{a}{b}\right)$$

Análisis de σ_t :

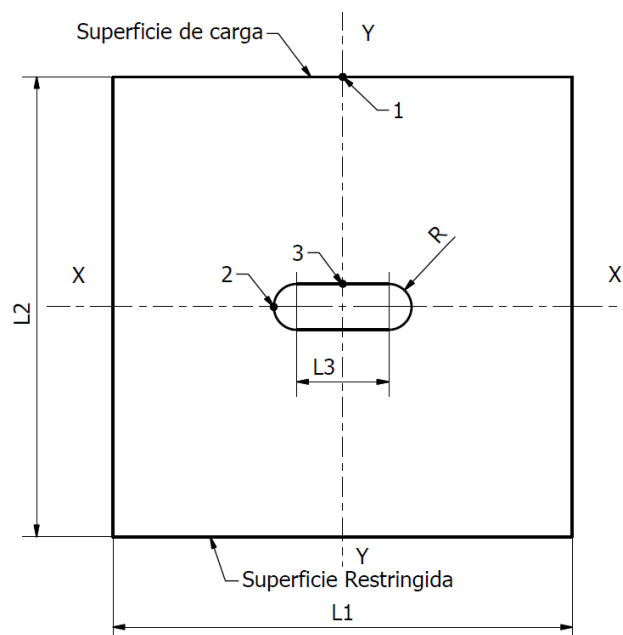
Para $\sigma_{t(\max)}$: $\therefore \begin{cases} \text{si } a = b, & \sigma_t = 3\sigma_0 \\ \text{si } a \rightarrow \infty, & \sigma_t \rightarrow \infty \end{cases}$

Ejercicios de Concentración de tensiones:

Dadas las siguientes placas planas que poseen discontinuidades geométricas, se pide:

- A) Realizar un análisis aplicando la teoría.
 - A1) Calcular la tensión (σ_y) en $[N/mm^2]$ y $[Kg/mm^2]$ para el punto 1.
 - A2) Calcular el valor de la fuerza distribuida F en $[N]$ y $[Kg]$, aplicada sobre la superficie de carga.
 - A3) Calcular las tensiones tangenciales (σ_t) $[N/mm^2]$, en los puntos 2 y 3.
- B) Realizar un análisis de elementos finitos con el programa INVENTOR.
 - B1) Hallar la tensión de Von Mises (σ') $[MPa]$ en el punto 1, 2 y 3.
 - B2) Hallar la tensión (σ_x) $[MPa]$ en el punto 3.
 - B3) Hallar la tensión (σ_y) $[MPa]$ en el punto 2.
 - B4) Hallar el coeficiente de seguridad mínimo y máximo.
- C) Determinar si la pieza falla o no y argumentar el porqué.

Datos: $L_1 = 125 \text{ mm}$; $L_2 = 125 \text{ mm}$; $L_3 = 25,8 \text{ mm}$; $R = 3 \text{ mm}$; Espesor: $E = 9,5 \text{ mm}$; Carga estática (presión): $P = -85 \text{ MPa}$; Restricción: sobre cara inferior (sin fricción) y sobre la arista del vértice inferior (fija); Material: Aluminio 6061; Configuración de malla: Tamaño medio del elemento = $0,016$.



Modelo de presentación Trabajo Practico:

Ejercicio (ejemplo)

Especificaciones físicas del material:

Editor de materiales: Acero inoxidable, 440C

Identidad Aspecto Físico

► Información

► Térmico básico

▼ Mecánico

Comportamiento Isótropo

Módulo de Young 206,700 GPa

Coefficiente de Poisson 0,27

Módulo cortante 83900,000 MPa

Densidad 7,750 g/cm³

▼ Resistencia

Límite de elasticidad 689,000 MPa

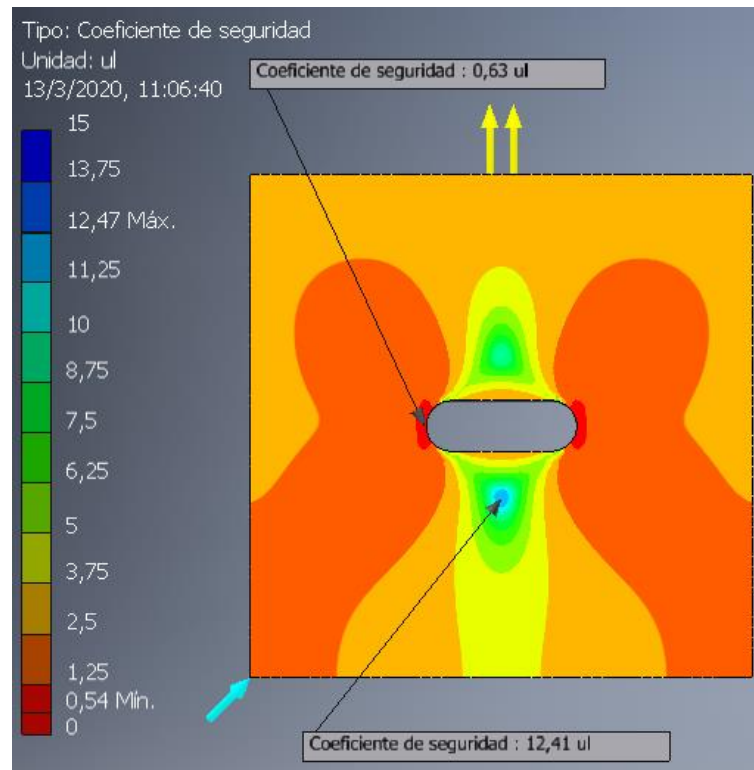
Resistencia ...a tracción 861,250 MPa

☐ Tratado térmicamente

A) Análisis aplicando la teoría: (ver Anexo 1)

B) Análisis de elementos finitos con el programa INVENTOR:

B1) Tensión de Von Mises (σ') [MPa] en el punto 1, 2 y 3:



Nota: Indicar las tensiones en los puntos requeridos con sondas.

Nota: Presentación sin visualización de malla, con sombreado de contorno y en escala real.

Introducción a los elementos finitos

Análisis de Elemento Finito (FEA):

Un componente mecánico real es una estructura elástica continua (un continuo)

El FEA divide ("discretiza"), la estructura en pequeñas subestructuras (elementos) de tipo elástico, bien definidas pero finitas. Al emplear funciones polinomiales, en conjunto con operaciones matriciales, el comportamiento elástico continuo de cada elemento se desarrolla en términos del material y las propiedades geométricas del elemento.

Método del elemento finito:

El desarrollo moderno del método de elemento finito comenzó en la década de 1940, en el campo de la mecánica estructural, para solucionar esfuerzos en sólidos continuos.

Con el advenimiento de las computadoras digitales en la década de 1950, esta propuesta se pudo llevar a la práctica por los ingenieros para escribir y resolver las ecuaciones de rigidez en forma matricial.

Puesto que el **método del elemento finito** es una técnica numérica que convierte el dominio de una estructura continua en valores discretos, los errores son inevitables. Estos errores son:

- **Errores computacionales:** errores de redondeo de números muy grandes.
- **Errores de discretización:** Ejemplo los "elementos triangulares simples de esfuerzo plano con tres nodos". Errores al adaptarse a la geometrías curvas y errores en los valores de la tensión dado que este tipo de elemento nos da el valor promedio en el centro del elemento. Otro ejemplo en el "elemento cuadrilátero de ocho nodos", que es más adecuado para la aplicación, proporcionará mejores resultados. Debido a las funciones de interpolación de orden superior, el elemento cuadrilátero de ocho nodos puede modelar bordes curvos y mantener una función de orden superior para distribuir la tensión.

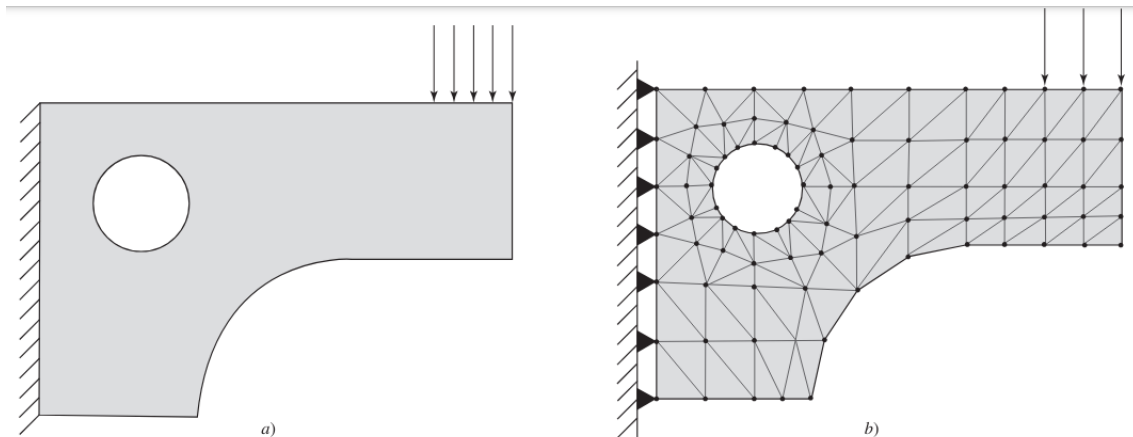


Figura 19-2

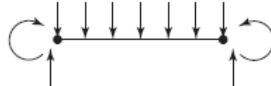
Problema estructural. *a)* Modelo idealizado; *b)* modelo de elemento finito.

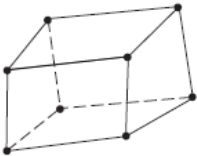
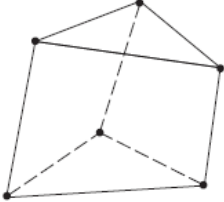
Las fuerzas y las limitantes sólo se pueden colocar en los nodos. Los nodos de elementos de esfuerzo de un plano triangular simple tienen dos grados de libertad, de traslación en el plano. Por otro lado, como se ilustra, la carga distribuida puede aplicarse sólo a tres nodos. La carga modelada tiene que ser estáticamente consistente con la carga real.

Geometrías del elemento

Se utilizan muchas formas geométricas de elementos en el análisis del elemento finito para aplicaciones específicas. Los diversos elementos que emplean los códigos de software comercial FEM de propósito general constituyen lo que se conoce como la biblioteca de elementos del código.

Tipos de Geometrias:

Tipo de elemento	Ninguno	Forma	Número de nodos	Aplicaciones
Línea	Puntal		2	Barra con extremos articulados en tensión o compresión
	Viga		2	Flexión
	Armazón		2	Axial, torsional o de flexión Con o sin rigidez de carga
Superficie	Cuadrilátero de 4 nodos		4	Esfuerzo o deformación plana, simétrico con respecto a un eje, panel a cortante, placa plana delgada en flexión
	Cuadrilátero de 8 nodos		8	Esfuerzo o deformación plana, placa plana o cascarón en flexión
	Triangular de 3 nodos		3	Esfuerzo o deformación plana, simétrico con respecto a un eje, panel a cortante, placa plana delgada en flexión. Preferible cuadriláteros donde sea posible. Usado para transiciones de cuadriláteros
	Triangular de 6 nodos		6	Esfuerzo o deformación plana, simétrico con respecto a un eje, placa plana o cascarón en flexión. Preferible cuadriláteros donde sea posible. Usado para transiciones de cuadriláteros

Tipo de elemento	Ninguno	Forma	Número de nodos	Aplicaciones
Sólido [†]	Hexagonal de 8 nodos (paralelepípedo o ladrillo)		8	Sólido, placa gruesa
	Pentagonal de 6 nodos (cuña)		6	Sólido, placa gruesa. Usado para transiciones
	Tetraedro de 4 nodos (tetra)		4	Sólido, placa gruesa. Usado para transiciones
Propósito especial	Brecha		2	Desplazamientos libres para espacios pre-establecidos
	Gancho, conexión		2	Desplazamientos libres para espacios pre-establecidos
	Rígido		Variable	Restricción rígida entre nodos

TÉCNICAS PARA FORMULAR ECUACIONES ELEMENTALES

En general, hay diversos modos de enfocar el problema mediante elemento finito:

- (1) formulación directa.
- (2) formulación mediante la energía potencial.
- (3) formulación por pesos residuales.

Es importante notar que los pasos básicos que se usan en el análisis por elementos finitos son los mismos, sin tener en cuenta cómo se genera el modelo.

Formulación directa:

De acuerdo con este método, la matriz de rigidez y las ecuaciones de los elementos que relacionan a las fuerzas nodales con los desplazamientos nodales son obtenidas usando las condiciones de equilibrio de fuerzas para un elemento básico. Este método es muy

utilizado en problemas de elementos unidimensionales, debido a su sencillez de implementación.

Formulación usando la energía o trabajo:

En el desarrollo de la matriz de rigidez y las ecuaciones de los elementos bidimensionales y tridimensionales, es mucho más sencillo aplicar el método de la energía. El principio de trabajo virtual (usando desplazamientos virtuales), el principio de energía potencial mínima y el teorema de Castigliano son usados frecuentemente para encontrar las ecuaciones de los elementos.

Formulación mediante pesos residuales

Este método es usado para desarrollar las ecuaciones de los elementos cuando se conoce la ecuación diferencial que describe al fenómeno físico. El método más usado es el de Galerkin; éste permite obtener las mismas ecuaciones que en el método de la energía, pero existen casos especiales en donde la función de la energía potencial no es viable.

ETAPAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS MEDIANTE MEF

Las siguientes etapas comprenden los pasos básicos para formular problemas mediante el método del elemento finito.

Fase de preproceso

- Crear y discretizar la solución dominio en elementos finitos, esto es, subdividir el problema en nodos y elementos.
- Asumir una función forma a representar el comportamiento físico de un elemento, que es, una función continua aproximada que se asume para la solución del elemento.
- Desarrollar las ecuaciones para el elemento
- Armar los elementos a representar en el problema completo, construir la matriz global de rigidez.
- Aplicar condiciones de frontera, condiciones iniciales y cargas.

Fase de solución

- Resolver un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales o no lineales simultáneas para obtener resultados globales; tal como valores de desplazamientos y temperaturas en diferentes nodos.

Fase de postproceso

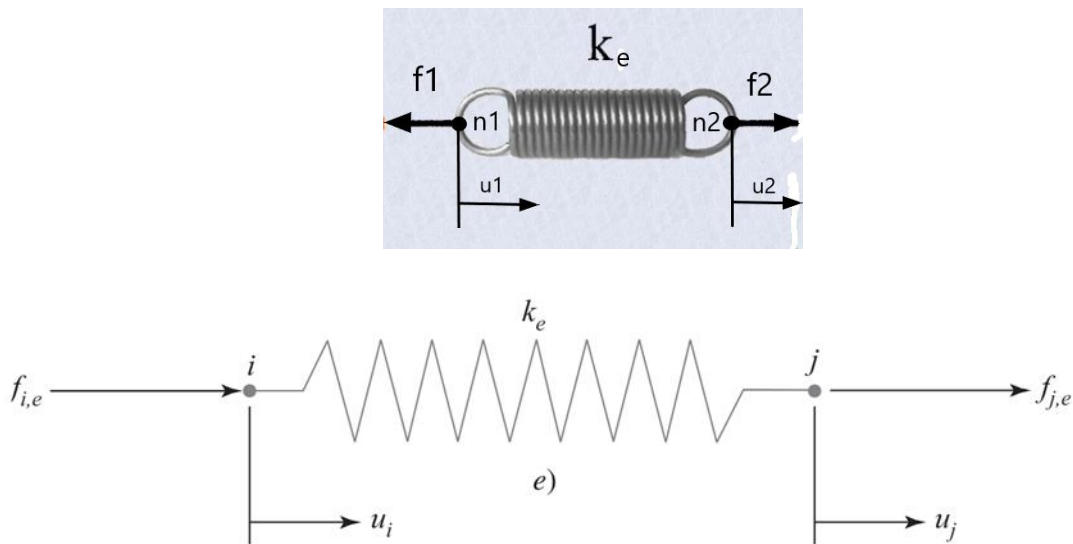
- Con base en los resultados globales obtenidos, se puede volver en el proceso de solución para conocer los valores de desplazamiento o temperatura locales en diversos nodos.

Proceso de solución del elemento finito

El elemento de puntal básico tiene dos nodos, y en un problema unidimensional, cada nodo tendrá solamente un grado de libertad. Un elemento de puntal puede modelarse como un resorte lineal simple con un índice de elasticidad, dado por la ecuación:

$$K_e = \frac{E \cdot A}{l}$$

Si se considera un elemento de resorte (e) con índice de elasticidad k_e , con nodos i y j , como se muestra en la siguiente figura



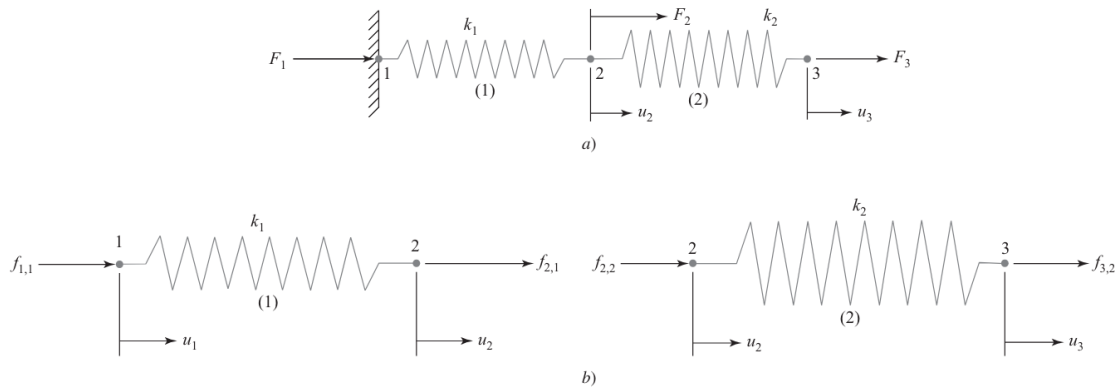
Bajo el supuesto de que todas las fuerzas $\mathbf{f}$ y desplazamientos $\mathbf{u}$ que se dirigen hacia la derecha son positivos, las fuerzas de cada nodo pueden escribirse como:

$$f_{i,e} = K_e \cdot (u_i - u_j) = K_e \cdot u_i - K_e \cdot u_j$$

$$f_{j,e} = K_e \cdot (u_j - u_i) = -K_e \cdot u_i + K_e \cdot u_j$$

$$\begin{Bmatrix} f_{i,e} \\ f_{j,e} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_e & -K_e \\ -K_e & K_e \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

Para 2 elementos:



Utilizando la ecuación del resorte se obtiene:

$$\begin{Bmatrix} f_{1,1} \\ f_{2,1} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 & -K_1 \\ -K_1 & K_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} f_{2,2} \\ f_{3,2} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_2 & -K_2 \\ -K_2 & K_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

Siendo las fuerzas totales en cada nodo:

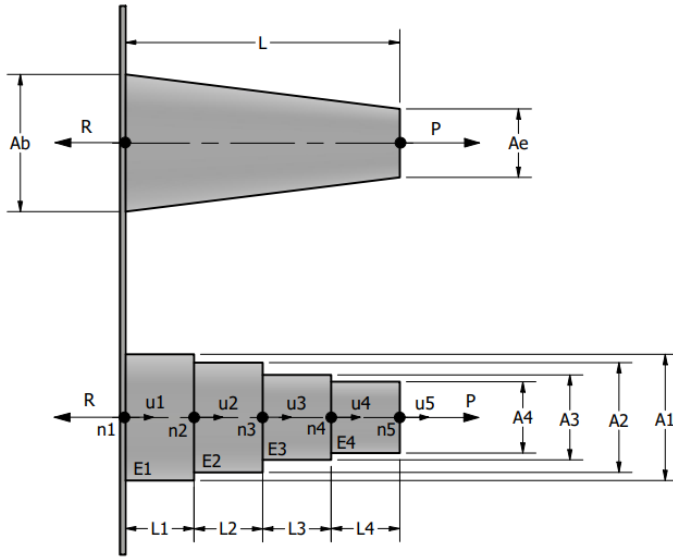
$$F_1 = f_{1,1}$$

$$F_2 = f_{2,1} + f_{2,2} = 0$$

$$F_3 = f_{3,2}$$

Combinando las 2 matrices en términos de fuerzas totales en los nodos:

$$\begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 & -K_1 & 0 \\ -K_1 & (K_1 + K_2) & -K_2 \\ 0 & -K_2 & K_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$



Para el caso de dividir el elemento en 4 elementos:

$$\begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 & -K_1 & 0 & 0 & 0 \\ -K_1 & (K_1 + K_2) & -K_2 & 0 & 0 \\ 0 & -K_2 & (K_2 + K_3) & -K_3 & 0 \\ 0 & 0 & -K_3 & (K_3 + K_4) & -K_4 \\ 0 & 0 & 0 & -K_4 & K_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{Bmatrix}$$

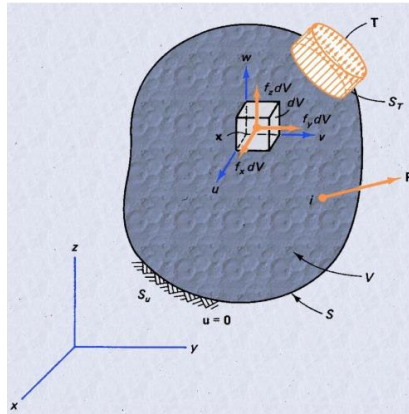
Reemplazando por los datos del problema:

$$\begin{Bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ P \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 & -K_1 & 0 & 0 & 0 \\ -K_1 & (K_1 + K_2) & -K_2 & 0 & 0 \\ 0 & -K_2 & (K_2 + K_3) & -K_3 & 0 \\ 0 & 0 & -K_3 & (K_3 + K_4) & -K_4 \\ 0 & 0 & 0 & -K_4 & K_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{Bmatrix}$$

Energía potencial Π

La energía potencial total Π de un cuerpo elástico se define como la suma de la energía de deformación unitaria total (U) y el potencial de trabajo (W_p):

$$\Pi = U + W_p$$

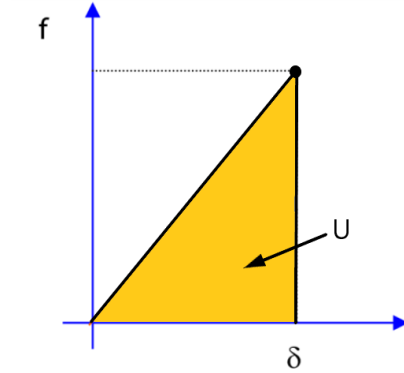


Energía de deformación unitaria total:

$$U = \frac{1}{2} \int \sigma \cdot \epsilon \cdot dv$$

$$\sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz})$$

$$\epsilon = (\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz})$$



$$U = \frac{f \cdot \delta}{2}$$

$$f = k_e \cdot \delta$$

$$\delta = u_j - u_i$$

$$U = \frac{k_e \cdot \delta^2}{2}$$

Energía potencia de trabajo:

$$WP = - \int u \cdot f_d \cdot dv - \int u \cdot T \cdot ds - \sum u_i \cdot P_i$$

fd = Fuerza distribuida por unidad de volumen.

T= fuerza distribuida sobre una superficie.

Pi = Carga puntual en el punto i.

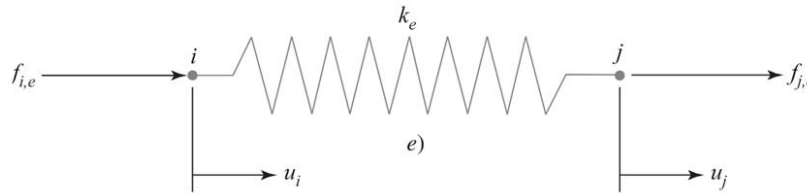
Ui = Desplazamiento del punto i.

Principio de la energía potencial mínima

Para sistemas conservativos, de todos los campos de desplazamiento cinemáticamente admisibles, aquellos que corresponden a condiciones de equilibrio extremizan la energía potencial total. Si la condición es un mínimo, el estado de equilibrio es estable.

Nota: Los desplazamientos cinemáticamente admisibles son aquellos que satisfacen la naturaleza de valor único de los desplazamientos (compatibilidad) y las condiciones de frontera.

Si la aplicamos la fórmula de energía potencial total Π al siguiente resorte:



$$U = \frac{k_e \cdot \delta^2}{2} - \sum u_i \cdot P_i$$

$$U = \frac{k_e \cdot (u_j - u_i)^2}{2} - (u_i \cdot f_{i,e} + u_j \cdot f_{j,e})$$

Si realizamos las derivadas parciales de Π con respecto a los desplazamientos u_i y u_j :

$$\frac{\partial \Pi}{\partial u_i} = -k_e \cdot (u_j - u_i) - (f_{i,e}) = 0$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial u_j} = k_e \cdot (u_j - u_i) - (f_{j,e}) = 0$$

Reagrupando:

$$k_e \cdot u_i - k_e \cdot u_j = f_{i,e}$$

$$k_e \cdot u_j - k_e \cdot u_i = f_{j,e}$$

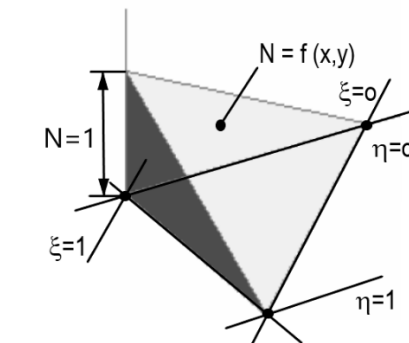
Escribiendo de forma matricial:

$$\begin{Bmatrix} f_{i,e} \\ f_{j,e} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_e & -K_e \\ -K_e & K_e \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

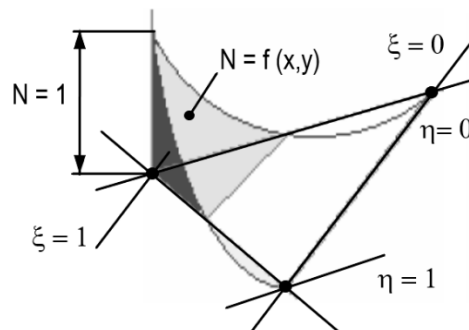
Aproximación del campo de desplazamientos (funciones de interpolación)

Los elementos finitos permiten calcular el desplazamiento en cualquier punto interior del mismo interpolando su valor a partir de los hallados en los nodos. Para ello definimos la matriz de funciones de interpolación N (también llamadas funciones de forma) y expresamos los desplazamientos cartesianos u_i de un punto cualquiera del interior del elemento en función de los desplazamientos de sus nodos.

El “elemento triangular lineal” está formado por tres planos que pasan por dos nodos nulos y un tercero de valor unitario.



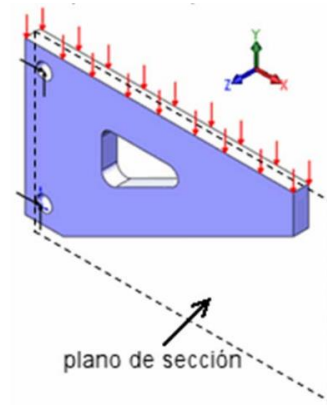
El “elemento triangular cuadrático” está formado por seis nodos, veamos sus funciones de forma:



Casos de analisis de tensiones:

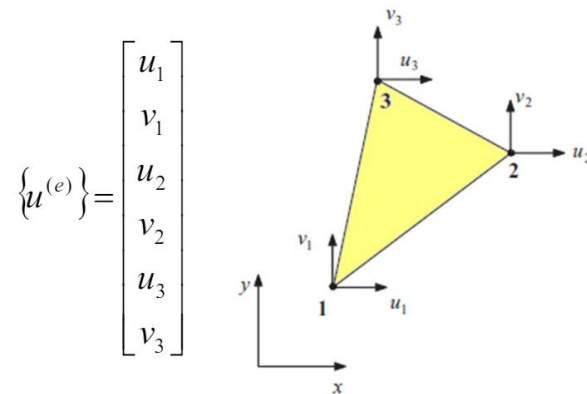
Tension Plana:

Un caso de tensión plana se identifica cuando una de las cotas del modelo (espesor) es mucho más pequeña que las otras dos.

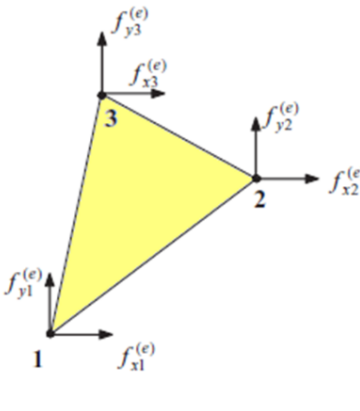


Nota: Para estos problemas, se ignora una de las tensiones principales para que el estado de las tensiones sea bidimensional, $\sigma_z = 0$ y $\epsilon_z \neq 0$.

Vector Deformaciones:

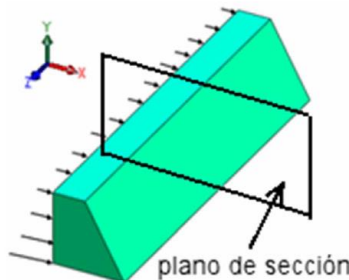


Vector Fuerzas:

$$\{f_{ext}^{(e)}\} = \begin{bmatrix} f_{x1}^{(e)} \\ f_{y1}^{(e)} \\ f_{x2}^{(e)} \\ f_{y2}^{(e)} \\ f_{x3}^{(e)} \\ f_{y3}^{(e)} \end{bmatrix}$$


Deformación plana:

Un caso de deformación plana se identifica cuando la cota del espesor es mucho mayor que las cotas de la sección.



Nota: Para estos problemas, se ignora una la deformación que hay lo largo del espesor $\epsilon_z = 0$.

Criterios de Convergencia:

Se dice que un análisis por el MEF es convergente, si al disminuir el tamaño de los elementos, y por lo tanto aumentar el número de nodos y de elementos, la solución obtenida tiende hacia la solución exacta.

Las funciones de interpolación elegidas para representar el estado de deformación de un medio continuo deben satisfacer una serie de condiciones, a fin de que la solución obtenida por el MEF, converja hacia la solución real.

1° Las funciones de interpolación deben ser tales que cuando los desplazamientos de los nodos del elemento correspondan a un movimiento de sólido rígido, no aparezcan tensiones en el elemento.

2° Las funciones de interpolación deben ser tales que cuando los desplazamientos de los nodos correspondan a un estado de tensión constante, este estado tensional se alcance en realidad en el elemento.

3° Las funciones de interpolación deben ser tales que las deformaciones unitarias que se produzcan en las uniones entre elementos deben ser finitas. Esto es lo mismo que decir que debe existir continuidad de desplazamientos en la unión entre elementos, aunque puede haber discontinuidad en las deformaciones unitarias (y por lo tanto en las tensiones, que son proporcionales a ellas).